기본서 25개 오류 수정 기록

- 대상: 기본서_서식적용/공통수학1/, 공통수학2/의 HWP 25개 (검토 목록: 검토_오류오타.md)
- 한 일
  - 검토 목록의 정답 오류·문제 오류·해설 오류·계산 오류·오타·수식 표시·표기 불일치를 HWP 파일에 직접 고침 (편집 명령 1,407개, 기록한 수정 761건)
  - 바탕쪽의 쪽 번호를 모두 지움 (짝수·홀수 쪽 각 1곳)
  - 단원·유형 제목 속 수식의 bold는 그대로 둠
  - 해설 문체를 「-이다」체로 통일: 존댓말 끝맺음 100곳(-입니다→-이다, -합니다→-한다, -같습니다→-같다, -않습니다→-않는다 등)을 바꿈 (`도구/plain_style.py`, 목록은 맨 끝)
  - 선택지가 없는데 ①~⑤로 적힌 정답은 값으로, 정답 줄 머리(정답 기호), "정답", "[정답]", "답")는 모두 글자 「[정답]」으로 통일 (해설 첫 줄과 끝 정답 모음, 2,329곳)
  - 빠졌거나 다른 문항 것이 붙어 있던 해설은 새로 씀 (새 문단은 그 단원의 보통 해설 문단 모양을 따름)
- 확인: 모든 파일을 pyhwp로 끝까지 해석해 보았고, 문단 글자 수·개체 개수·개체 순서가 맞는지 검사함. 바뀐 값은 담당이 직접 다시 계산(python·sympy)해 확인함.
- 한글 프로그램으로 직접 열어 보지는 못했다. 새로 넣은 문단·수식의 줄 간격과 쪽 나눔은 한글에서 한 번 확인해 주세요.
- 정답 줄 머리 통일: `도구/answer_head.py` (편집 명령 적용 뒤에 실행)
- 편집 명령: `수정명령/<과목>_<단원>.json`, 도구: `도구/hwpedit.py`, `도구/apply_fix.py`

손으로 확인·수정해야 할 것 (편집 도구로 고칠 수 없었던 것)

과목	단원	번호	내용
공통수학1	6. 이차함수와 이차방정식의 관계	19	정답 줄에 "정답" 그림이 들어 있음 → 그림을 지우고 다른 문항처럼 글자 [정답]으로
공통수학2	2. 원의 방정식	17	그림이 16번 그림과 같아 17번 문제(O'(-2, -1), 반지름 2)와 맞지 않음
공통수학2	4. 집합	5	정답 줄 안의 덧셈 표가 끝 정답 모음에도 그대로 들어 있음 → 끝 정답 모음에서 표 빼기
공통수학2	5. 집합의 연산	3	"다음을 구하시오."인데 소문항이 없음 → (1) A^C (2) A∪B (3) B-A 넣기 (해설 기준)
공통수학2	6. 명제	21	그림에서 3이 찬 점 → 빈 점으로
공통수학2	10. 유리함수	36	해설 (ⅰ) 그림의 y절편 1이 점근선 2보다 위에 그려짐 (버려지는 경우의 그림이라 흐름에는 영향 없음)
공통수학2	11. 무리함수	9	그림 (2) 속 식 이름표 y=√(-x+5)+3에서 − 부호가 빠짐
공통수학2	3. 도형의 이동	여러 그림	일부 그림이 PDF 화면 캡처라 메뉴·옆 문항 글자가 찍혔는지 인쇄본으로 확인
공통수학1	11. 연립부등식	27	해설의 그림이 없음 → 글("정수 x는 2, 3이고")로 대신 씀. 필요하면 그림 넣기
공통수학1	9. 연립방정식	29	13번과 문제·해설이 똑같음 → 일부러 두 번 실었는지 확인
공통수학2	6. 명제	8	문제에 x, y의 범위 조건이 없음 → 필요하면 "(단, x, y는 실수)" 등 넣기
공통수학2	9. 합성함수와 역함수	38	그림(대응 화살표)을 볼 수 없어 정답 (1) 5 (2) 1 (3) 3을 그림과 대조하지 못함

그 밖에 고치지 않은 것: 검토 때 참고로만 적은 낱말 섞임("만족하는/만족시키는" 등), 정답 수식 안의 짝 안 맞는 중괄호처럼 화면에 영향이 없는 것(단원별 기록의 "고치지 않은 것" 표 참고).

단원별 수정 건수

과목	단원	수정 건수
공통수학1	1. 다항식의 연산	29
공통수학1	2. 항등식	25
공통수학1	3. 나머지정리	37
공통수학1	4. 인수분해	39
공통수학1	5. 복소수	33
공통수학1	6. 이차함수와 이차방정식의 관계	32
공통수학1	7. 이차함수의 최대·최소	40
공통수학1	8. 고차방정식	44
공통수학1	9. 연립방정식	32
공통수학1	10. 이차부등식	22
공통수학1	11. 연립부등식	41
공통수학1	12. 순열	33

공통수학1	13. 조합	16
공통수학1	14. 행렬	16
공통수학2	1. 점과 직선	41
공통수학2	2. 원의 방정식	40
공통수학2	3. 도형의 이동	24
공통수학2	4. 집합	25
공통수학2	5. 집합의 연산	36
공통수학2	6. 명제	23
공통수학2	7. 명제의 증명	32
공통수학2	8. 여러 가지 함수	29
공통수학2	9. 합성함수와 역함수	27
공통수학2	10. 유리함수	18
공통수학2	11. 무리함수	27

단원별 수정 기록

공통수학1 1. 다항식의 연산 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
6	정답 줄, 끝 정답 모음 (4)	정답 오류	`9a ^{3} +b ^{2} +c ^{2} -6ab+2bc-6ca`	`9a ^{2} +b ^{2} +c ^{2} -6ab+2bc-6ca` (해설 결과와 맞춤)
10	끝 정답 모음 (4)	정답 오류	`{ 62 }`	`{ 82 }` (정답 줄·해설 82, $a^5-b^5=14\cdot6-1\cdot2=82$)
13	끝 정답 모음 (3)	정답 오류	`{ 4 }`	`{ 2 }` (정답 줄·해설 2)
14	문제	문제 오류	"세 실수 a, b, c" (조건을 만족하는 세 실수가 없음: $t^3-5t^2+8t+3=0$의 판별식 $-1351<0$)	"세 수 a, b, c" (해설·정답 94 그대로)
15	해설 (2) 마지막 줄	계산 오류	`=3(7-1)+6 =18-6 = 24`	`=3(7-1)+6 =18+6 = 24`
15	해설 (1)	수식 표시	`left{ 2+root3 )^2 +…` (여는 괄호 없음)	`left{ (2+root3 )^2 +…`
20	해설 6줄	해설 오류	`…+2x-10-x ^{3} +2x-1`	`…+2x-10-x ^{3} +2x+1` (sympy로 $-6x^3+5x^2+7x-11$ 확인)
40	해설 마지막 줄	계산 오류	분자 `2 ^{2} -3·(-2)·2`	`2 ^{3} -3·(-2)·2` (20/(−2)=−10)
43	해설 마지막 줄	계산 오류	`(4 ^{2} -3·4)+(4 ^{2} -2)=66`	`(4 ^{3} -3·4)+(4 ^{2} -2)=66` (52+14)
52	해설 끝 2줄	해설 오류	"따라서 a=√3/3, abc=a^3이므로 / 구하는 값은 √3/12"	"따라서 a=√3/3이고, 이 삼각형은 한 변의 길이가 √3/3인 정삼각형이므로 / 구하는 넓이는 $(\sqrt3/4)a^2=(\sqrt3/4)\times(1/3)=\sqrt3/12$"
58	해설	해설 오류	`AF²=a²+c², CF²=b²+c²`	`AF²=b²+c², CF²=a²+c²` (그림 개체의 꼭짓점 글상자 위치를 읽어 E가 A 아래, F가 B 아래인 보통 배치임을 확인. AB=DC=b, CB=AD=a. 합 22 그대로)
58	해설	수식 표시	`{rmbarCF}^2 = b^2 +c^2 }, pile{ {rmbarAC}^2 =a^2 +b^2` (짝 없는 중괄호)	짝 없는 `}`와 `pile{` 지움
58	문제	수식 표시	`\ABCD-EFGH` (역슬래시, rm 없음)	`rm ABCD-EFGH`
22	해설	해설 오류	정답 줄만 있고 해설 없음	해설 9문단 추가: ㉠ A+B, ㉡ A−B → ㉠+㉡: $2A=2x^2+2xy+4y^2$, $A=x^2+xy+2y^2$, $B=2x^2-3xy-3y^2$, $3A+B=5x^2+3y^2$ (sympy 확인, 정답 그대로)
10	해설 (1)	해설 오류	`=(a-b)+4ab`	`=(a-b)^2 +4ab`
6	해설 (2)	해설 오류	`…+3cdot x cdot1^2-1^2`	`…-1^3`
8	해설 1줄	해설 오류	`x^7 + cdots+2 +1`	`x^7 + cdots+x +1`
16	해설 1줄	오타	`a^2 + b^2 +c^2 +a c +bc +ca`	`a^2 + b^2 +c^2 +ab +bc +ca`
16	해설 2·3줄	수식 표시	`left{ … right` (닫는 중괄호 안 보임)	`left{ … right}`
46	해설 1줄	오타	`2ab+2ba+2ca`	`2ab+2bc+2ca`
25	문제	오타	"x^3의 개수의 합"	"x^3의 계수의 합"
61	해설 끝에서 2줄	수식 표시	`left{ … right.`	`left{ … right}`
59	해설 끝	수식 표시	`{rmbarAP +barPR +barRB`	`rmbarAP +barPR +barRB`
59	해설	표기 불일치	"사각형 ROPQ"	"직사각형 OPQR" (문제와 맞춤)
49	해설	수식 표시	`57=9^2 −2abc TIMES 6` (− U+2013)	`57=9^2 -2abc TIMES 6`
48	정답 줄, 끝 정답 모음	표기 불일치	`{atno} 답. 〖46〗`	`{atno} □ 〖46〗`

2	정답 줄, 끝 정답 모음	수식 표시	{x^{ 2}+5x+5, {2x^{ 2}+x+4 (닫는 } 없음)	x^{ 2}+5x+5, 2x^{ 2}+x+4
10	끝 정답 모음 (1)~(3)	수식 표시	{8, {6, {14	8, 6, 14
28~32	정답 줄, 끝 정답 모음	수식 표시	끝에 남는 }}, }}}} (28 (1)~(3), 29 (1)(2)(3)(5)(7), 30 (1)~(5)(8), 31 (1)~(4), 32 (1)~(4))	남는 } 지움 (정답 줄 20곳, 끝 정답 모음 20곳)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
62	보고서의 "62번 정답 줄 '답.'" 확인 행	번호 착오로 실제 해당 문항은 48번이며 48번에서 고침. 62번 정답 줄·끝 정답은 이미 □로 시작해 고칠 것 없음
-	수식 안 줄 바꿈 문자(41, 44, 48, 10, 19, 29번 등 \r\n)	보고서 항목이 아니고 화면 표시에 영향 없음

공통수학1 2. 항등식 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
1	문제	문제 오류	등식 2ak+kx+a-k+6=0	2ax+kx+a-k+6=0 (정답 (1) a=-2, k=4 (2) a=-2, x=1과 해설에 맞음)
5	해설	오타	x=2을 대입하면	x=2를 대입하면
8	해설	해설 표기	등호 줄의 마지막이 (4a+2b+c)y^2+(-4a-b)y+a=2	마지막 줄 =(4a+2b+c)y^2+(-4a-b)y+a, 다음 문단 "즉, (4a+2b+c)y^2+(-4a-b)y+a=2" 추가
9	해설	해설 누락	(3) 표시 없이 (2)에 붙음, (4) 풀이 없음	"(3) ㉠+㉡을 하면" 표시, 문단 추가 "(4) ㉠-㉡을 하면 2(a1+a3+⋯+a29)=-2 ∴ a1+a3+⋯+a29=-1"
10	문제	오타(문장)	⋯+a0 / 다음과 같은 등식이 성립할 때,	⋯+a0 / 가 성립할 때,
14	해설	해설 누락	정답만 있음	해설 추가: 이차항의 계수를 비교하면 몫은 3이므로 3x^2+ax+b=3(x^2+x-2)+2x-3 =3x^2+5x-9 ∴ a=5, b=-9
15	해설	해설 오류	P(x) 정의 없이 P(1)=0, P(2)=0	앞에 "P(x)=2x^3+ax^2+bx-4라 하면" 문단 추가
16	해설	표기	소제목 "ㄴ. ㄷ"	"ㄴ, ㄷ."
16	해설	오타	몫을 aQ(x), 나머지는 R이다	몫은 aQ(x), 나머지는 R이다
18	문제	수식 표시	x ^{3} +x ^{2} -13x+7 } over {x^2 +4x-1 (여는 중괄호 없음)	{x ^{3} +x ^{2} -13x+7} over {x^2 +4x-1}
18	해설 2곳	수식 표시	같은 분수식 ("⋯에서", ".∴ ⋯=")	{…} over {…}로 묶음
18	해설	오타	x^3+x^2-13x+7를	x^3+x^2-13x+7을
28	해설	오타	x=1를 대입하면	x=1을 대입하면
31	해설 (3)	오타	㉠+㉡를 하면	㉠+㉡을 하면
32	해설	오타	x=-2을 대입하면	x=-2를 대입하면
36	문제	오타	나머지를 R라고 하자	나머지를 R이라고 하자
36	해설	오타	x-1/3로 나누었을 때	x-1/3으로 나누었을 때
38	해설	띄어쓰기	연이어하면	연이어 하면
39	해설	오타	f(x)=x^3+3x^2+4x+5을	⋯+5를
39	해설	계산 오류	f(99)=10^6+10+3=1000013	f(99)=10^6+10^2+3=1000103 (자리 숫자의 합 5는 그대로)
41	해설	오타	x^2-3x+b로 나누었을 때	x^2-3x+2로 나누었을 때
41	해설	오타	x=2을 대입하면	x=2를 대입하면
44	해설	논리 비약	나머지도 R이므로 f(x)+g(x)=x(x^2+2x-2)+R	"나머지도 R이다." + 문단 추가 "즉, f(x)+g(x)-R은 x와 x^2+2x-2로 각각 나누어떨어지고 최고차항의 계수가 1인 삼차식이므로"
45	해설 2곳	표기 불일치	x^4+3x^3-7x+5	x^4+3x^3-7x-5
45	해설 나눗셈 표	오타	x^3+2x^3-2x^2	x^4+2x^3-2x^2

고치지 않은 것

번호	내용	이유
7, 8, 29, 30, 33	문체("만족하는"/"만족시키는", "구하시오"/"나타내어라" 섞임)	보고서에서 참고로만 적은 사소한 문체 차이

공통수학1 3. 나머지정리 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤

32	문제	문제 오류	(x^2 +2)Q(x-2)가 x-2로 나누어떨어질 때	(x^2 +a)Q(x-2) (해설·정답 -11과 일치, sympy로 a=-4, b=-12, Q(0)=-7, Q(1)=-11 확인)
33	문제	문제 오류	f(x)=2x³+ax²-3x+3이 x-2를 인수로 가질 때	f(x)=x³-2x²-ax+9가 x+1로 나누어떨어질 때 (해설·정답 -6 유지, f(-1)=0 → a=-6 확인)
33	해설 1줄	오타	f(x) x sup 3 …(등호 빠짐)	f(x)= x sup 3 - 2x sup 2 - ax +9
41	해설 (ii)	해설 오류	x³-2x+1-P(x)는 이차식	x³-10x+13-P(x)는 이차식
41	해설 [다른 풀이] (i)	해설 오류	x³-2x+1-P(x)는 이차식	x³-10x+13-P(x)는 이차식
41	해설 (i) 나눗셈 표 2번째 줄	해설 오류	x³ -3x² 3x	x³ -3x² +3x
31	해설	계산 오류	f(-1)=(-1-1)Q(-1)+2=-2·3=-4	f(-1)=(-1-1)Q(-1)+2=-2·3+2=-4
6	해설 ㉡ 대입식	해설 오류	(x²+1)(x-1)Q₃(x)	(x²+1)(x-1)Q₂(x)
6	해설 1줄	해설 오류	몫을 차례로 Q₁(x), Q₂(x), R(x)=ax²+bx+c라고 하면	몫을 차례로 Q₁(x), Q₂(x)라 하고, (x²+1)(x-1)로 나누었을 때의 나머지를 R(x)=ax²+bx+c라고 하면
6	해설 마지막 줄	표기 불일치	{1} over {2} 3 ^{2} (½3²로 보임)	{1} over {2} TIMES 3 ^{2}
4	해설 3줄	오타	몫을 Q(s)	몫을 Q(x)
10	해설 [다른 풀이]	해설 오류	f(x)=(x+1)(x-2)(x+2)로 근거 없이 씀	앞에 문단 추가: "f(x)는 최고차항의 계수가 1인 삼차식이고 (x+1)(x-2)를 인수로 가지므로 f(x)=(x+1)(x-2)(x+c) (c는 상수)로 놓으면 상수항에서 -2c=-4이므로 c=2"
23	문제	오타	x+2으로 나눈 나머지는	x+2로 나눈 나머지는
23	해설	오타	x+2으로 나눈 나머지가	x+2로 나눈 나머지가
24	해설	오타	㉢의 양변에	㉢의 양변에
40	해설 1줄	오타	조간 (가)에서	조건 (가)에서
13	문제	오타	f(2)=f(3)=f(4)를 만족시킬 때, f(x)는 x-1로 나누어떨어진다. 이때, f(0)의 값을	f(2)=f(3)=f(4)이고 f(x)가 x-1로 나누어떨어질 때, f(0)의 값을
18	문제	오타	[ ]안의 수	[ ] 안의 수
7	정답 줄	수식 표시	〚 6}〛	〚6〛
10	정답 줄	수식 표시	〚 -3}}〛	〚-3〛
11	정답 줄	수식 표시	〚 10}}〛	〚10〛
19	정답 줄	수식 표시	〚 {-11}}}}〛	〚-11〛
19	끝 정답 모음	수식 표시	〚 { {-11}}}} }〛	〚-11〛 (bold 없앤 상태 유지)
21	정답 줄	수식 표시	〚 {3x-1}}〛	〚3x-1〛
21	끝 정답 모음	수식 표시	〚 { {3x-1}} }〛	〚3x-1〛
15	해설 (3곳, 수식 4개)	수식 표시	left(x ^{2} -3x+2{right), left(x-1{right){left(x-2{right), -2left(x-1{right){left(x-2{right), 4left(x-1{right)left(x-2{right)	짝 없는 { 지움: left(x ^{2} -3x+2 right), left(x-1 right) left(x-2 right) 등
37	문제	수식 표시	P left({ 1 over 2 right)	P left(1 over 2 right)
16	정답 줄 (6)	수식 표시(참고)	〚 {{21} over {4} 〛	〚{21} over {4}〛
24	정답 줄	수식 표시(참고)	〚 {x^2 +x+1〛	〚x^2 +x+1〛
26	정답 줄	수식 표시(참고)	〚 {x-4〛	〚x-4〛
2	끝 정답 모음	수식 표시(참고)	〚{8〛, 〚{63 over 8〛	〚8〛, 〚63 over 8〛
3	끝 정답 모음	수식 표시(참고)	〚{-22〛	〚-22〛
4	끝 정답 모음	수식 표시(참고)	〚{3x-2〛	〚3x-2〛
12	끝 정답 모음	수식 표시(참고)	〚{10〛	〚10〛
16	끝 정답 모음 (6)	수식 표시(참고)	〚 { {{21} over {4} }〛	〚{21} over {4}〛
24	끝 정답 모음	수식 표시(참고)	〚 { {x^2 +x+1 }〛	〚x^2 +x+1〛
26	끝 정답 모음	수식 표시(참고)	〚 { {x-4 }〛	〚x-4〛

고치지 않은 것

번호	내용	이유
4·6·24	해설 문체 "-입니다/-합니다"가 다른 해설의 "-이다"와 섞임	보고서에서 참고로만 적은 문체 항목(지침 1)

공통수학1 4. 인수분해 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
16	문제	문제 오류	`x ^{3} +(ab+1)x+n`	`x ^{3} +(ab-1)x-n` (해설의 식과 같게. a+b=1, n=a(a-1)≤80 → a=2~9, 정답 8 확인)
34	문제 (3)	문제 오류	`x^4 -x^2 +x^2 -3x+2`	`x^4 -x^3 +x^2 -3x+2` (sympy로 (x-1)²(x²+x+2) 확인)
44	문제	문제 오류(용어)	두 이차방정식	두 이차다항식
38	끝 정답 모음	표기 불일치	⑤	`51`
39	끝 정답 모음	표기 불일치	④	`19`
41	끝 정답 모음	표기 불일치	②	`8`
42	끝 정답 모음	표기 불일치	③	`132`
21	해설 (1)	해설 오류	`(2x)^2 +2x times4y +(4y)^2`	`(2x)^2 -2x times4y +(4y)^2`
21	해설 (2)	수식 표시	`… +(2y)^2 right`	`… +(2y)^2 right}`
25	해설	해설 오류	`=X(X+2)+36`	`=X(X+12)+36`
44	해설 끝	계산 오류	`P(3)+Q(2)=it4+3=it-1`	`P(3)+Q(2)=-4+3=-1`
37	해설 끝에서 2줄	해설 오류	`n^2 +4=1^4+4=5`	`n^4 +4=1^4+4=5`
20	해설 (2)	해설 오류	`+12xy`	`+12xy^2`
1	해설 (3)	해설 오류	`x^3 + 2^2`	`x^3 + 2^3`
22	해설	해설 미완성	분수식 한 줄만 있음	"47=x라 하면" → (x³-2³)/(x(x+2)+4) = (x-2)(x²+2x+4)/(x²+2x+4) = x-2 = 45 (문단 3개 추가)
42	해설	해설 미완성	b=1, 2, 3일 때만 있고 결론 없음	b=-1, -2일 때 n=30, 96 추가, "b=0이면 n=0, b≥4 또는 b≤-3이면 n>150", "따라서 최댓값 126, 최솟값 6이므로 합은 132" 추가
15, 16	해설	해설 보완	음수 a에 대한 설명 없음	"이때 a가 1 이하의 정수이면 n=0이거나 위에서 구한 값과 같은 n이 나오므로 새로운 다항식은 생기지 않는다." 추가
41	해설	해설 보완	음수 a에 대한 설명 없음	"이때 a가 0 이하의 정수이면 k≤0이거나 위에서 구한 값과 같은 k가 나오므로 새로운 다항식은 생기지 않는다." 추가
11	해설	해설 누락	정답만 있음	(1) x+y=6, xy=7 → (x+y){(x+y)²-2xy}=132, (2) n(n+1)(n+2)(n+3)+1=(n²+3n+1)², n=20 → 461 (문단 2개 추가)
12	해설	해설 누락	정답만 있음	(1) a+b=4, ab=2 → (a+b){(a+b)³-3ab(a+b)}=160, (2) n=10 → 131 (문단 2개 추가)
19	해설	해설 누락	정답만 있음	(1)~(5) 완전제곱식 풀이 문단 5개 추가 (sympy로 전개 확인)
11, 12	정답 줄	표기 불일치	`{atno} (1) …` (정답 기호 없음)	`{atno} □ (1) …`
28	해설 (4)	오타	(4) (2)	(4)
30	정답 줄·끝 정답 모음	오타	□ (1) □…□	□ □…□
34	정답 줄·해설·끝 정답 모음	표기 불일치	`(x-1)(x-1)(x^2 +x +2)`	`(x-1)^2 (x^2 +x +2)`
28	정답 줄·해설·끝 정답 모음	수식 표시	`(x^2 +x + 6)` (전각 +)	`(x^2 +x +6)`
-	유형 04 제목	오타	문자가 여려 개인	문자가 여러 개인
9	해설	오타(조사)	x+1, x-1를 / ㉠, ㉡를	x+1, x-1을 / ㉠, ㉡을
10	해설	오타(조사)	x=1를 대입 / ㉡, ㉢를	x=1을 대입 / ㉡, ㉢을
15	해설	오타(조사)	x-1를 인수로	x-1을 인수로
16	해설	오타(조사)	x+1를 인수로	x+1을 인수로
33	해설	오타(조사)	616를	616을
37	해설 (ⅰ)	오타(조사)	n=-1는	n=-1은
38	문제	오타(조사)	n⁴+2n²-3가	n⁴+2n²-3이
15	문제	띄어쓰기	60이하	60 이하
16	문제·해설	띄어쓰기	80이하 (2곳)	80 이하
41	해설	띄어쓰기	100이하	100 이하
42	해설	띄어쓰기	150이하	150 이하
4	해설 (1)(2)	띄어쓰기	(주어진식) (2곳)	(주어진 식)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
44	끝 정답 모음에 44번 정답 추가	편집용 글(dump)에 이미 `[end 44] ▯ ⟦-1⟧`이 있음(보고서 추출 과정에서 빠진 것). 고칠 것 없음
23, 27, 28, 34	일부 소문항(23(2)~(4), 27(2)~(4), 28(2)(3), 34(1)(2)(4)) 해설 없음	같은 유형 단원의 20, 21번도 대표 소문항만 풀어 두어 단원 전체가 같은 방식임. 의도한 구성으로 보고 그대로 둠
-	해설 문체(-입니다/-이다) 섞임, "인수분해 하시오" 띄어쓰기	보고서에서 참고로만 적은 항목
2, 3, 5, 10, 29 등	정답 수식의 짝 안 맞는 중괄호(예: 10번 `{x^2 +x-3}}`, 2번 `{(a-b)(a+b) ^{ 2}`)	보고서에 없는 항목이라 손대지 않음(참고로 남김)

공통수학1 5. 복소수 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
7	정답 줄 / 해설 (2) / 끝 정답 모음	정답 오류	(2) 10, 해설 `=(α+β)(α̃+β̃)=(3−i)(3+i)=9−i²=9+1=10`	(2) 8, 해설 `=α(β+β̃)+α̃(β+β̃)=(α+α̃)(β+β̃)=(2+i+2−i)(1−2i+1+2i)=4×2=8` (문제는 그대로, sympy로 8 확인)
51	문제	표기·문제	`12이하의 … 개수는?` (선택지 없음)	`12 이하의 … 개수를 구하시오.`
51	정답 줄 / 끝 정답 모음	정답 오류	4	12
51	해설 1문단	계산 오류	α³ = ⋯ = −i	α³ = ⋯ = i
51	해설	해설 다시 씀	α^m=±1, β^n=±1인 경우만 세어 (6,3), (6,9), (12,6), (12,12) 4개, "10이하"	α⁴, α⁵를 구해 α^k=1 ⇔ k가 12의 배수임을 보이고, β=α²이므로 α^mβ^n=α^(m+2n), m+2n=12, 24, 36인 경우 (ⅰ) 5개 (ⅱ) 6개 (ⅲ) 1개를 나열해 5+6+1=12. "12 이하" (sympy 전수 확인과 같음)
57	끝 정답 모음	정답 오류	①	−b
8	끝 정답 모음	정답 오류	(2) `{-24`	(2) −24i
8	해설 (1)	해설 오류	`=13 / =2·(−6)=−12`	`=13` (뒤 줄 삭제)
25	문제, 해설 4줄	수식 표시	`- 2-i over3`	`- {2-i} over 3`
35	문제	문제 오류(경미)	복소수 z의 켤레복소수를⋯	0이 아닌 복소수 z의 켤레복소수를⋯
35	해설 ㄷ	계산 오류	(1−i)/(1+i)=i	(1−i)/(1+i)=−i
35	해설 ㄹ	계산 오류	=2(a²+b²)	=2(a²−b²)
48	해설 2·3줄	계산 오류	2/(−2i)=−i, z⁸=(−i)⁴=i⁴=1	2/(−2i)=−1/i=i, z⁸=(z²)⁴=i⁴=1
28	해설 1줄	해설 오류	(z를 정의 없이 씀)	앞에 "주어진 복소수를 z라 하자." 문단 추가
28	해설 2줄	계산 오류	(a²−8a−15)+⋯	(a²−8a+15)+⋯
28	해설 (ⅱ)	계산 오류	a≠7이고 a≠5	a≠−7이고 a≠5
14	해설 (1)	해설 오류	b=1, a²+b²=10 (㉠, ㉡ 표시 없음)	b=1 ⋯⋯ ㉠, a²+b²=10 ⋯⋯ ㉡
19	해설 (3) 1줄	표기 불일치	3/√−3	√3/√−3
47	해설 1줄	계산 오류	=1−3i−2+4i	=1−2i−3+4i
53	해설 끝줄	해설 오류	a²+b²=6+2·4=14	a²+2b²=6+2·4=14
56	해설 2줄	수식 표시	`( sqrt { 1-ai})( sqrt { 1-ai})`	`( sqrt { 1-a} i)( sqrt { 1-a} i)`
37	해설 ㄱ	해설 오류	z²은 음의 실수이면 z은 순허수이므로 ㄱ은 거짓이다.	z=a+ai (a≠0)이므로 z²=(a+ai)²=2a²i는 순허수이고 음의 실수가 아니다. 따라서 ㄱ은 거짓이다.
22	문제, 해설	수식 표시	`rootx-1 rootx-1 +root1-x overrootx-1`, `root(x-1)^2`, `root{1-x over x-1}`	`sqrt {x-1} sqrt {x-1} + {sqrt {1-x}} over {sqrt {x-1}}`, `sqrt {(x-1)^2}`, `sqrt {{1-x} over {x-1}}`
54	문제, 해설	수식 표시	`roota-b overrootb-a`, `root{a-b over b-a}`	`{sqrt {a-b}} over {sqrt {b-a}}`, `sqrt {{a-b} over {b-a}}`
56	문제, 해설 1줄	수식 표시	`roota-1 roota-1 + { root1-a} over { roota-1}`	`sqrt {a-1} sqrt {a-1} + {sqrt {1-a}} over {sqrt {a-1}}`
27	해설	오타	허부부분	허수부분
11	문제	오타	(단 z̄는	(단, z̄는
49	문제	오타	(단, i=√−1이다)	(단, i=√−1이다.)
55	해설 1줄	오타	두 실수, a, b에 대하여	두 실수 a, b에 대하여
43	해설	오타	이고. / [다른풀이]	이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여 / [다른 풀이]
18	해설 끝	오타	9개므로 n도 9개다.	9개이므로 n도 9개이다.
5	해설 3곳	띄어쓰기	5이하	5 이하
17	문제 1곳, 해설 3곳	띄어쓰기	100이하	100 이하

고치지 않은 것

번호	내용	이유
전체	해설 끝맺음 문체(-이다 / 명사형) 섞임	보고서에서 참고(경미)로만 적은 문체 사항
16, 22, 24, 26, 30, 31, 39, 45 등	정답 줄·끝 정답 모음 수식에 짝이 안 맞는 { 가 남아 있음(예: `⟦{-1-i⟧`, `⟦{30⟧`)	보고서 항목이 아니고 값이 바르게 보이는 것으로 판단(보고서가 8번 `{-24`만 i 누락으로 지적). 이번 수정 범위 밖으로 둠

공통수학1 6. 이차함수와 이차방정식의 관계 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
1, 2	정답 줄	표기 불일치	`{atno} (1) …` (정답 기호 없음)	`{atno} □ (1) …`
4	정답 줄 (3)	정답 오류	`a<1`	`a< -1` (해설 D/4=4a+4<0과 같게)
6	정답 줄 (4)	정답 오류	`{{17`	`11`
6	해설 (4) 끝	계산 오류	`=17`	`=11` (αβ+3(α+β)+9=-4+6+9=11, sympy 확인)
7	해설 (4)	해설 오류	근거 없이 `(-3/2+4)(-3/2+4)`	앞에 "(4) 2α²-6α+3=0에서 α²-3α=-3/2이고, 같은 방법으로 β²-3β=-3/2이므로" 문단 추가, 원래 문단의 "(4)"는 들여쓰기로
8	해설 (2) ㉡	계산 오류	`α²+2α=-m-7`	`α²+2α=-m+7`
9	해설 (1)	오타	5배 이므로	5배이므로
12	문제	오타	계수가 1이 이차방정식	계수가 1인 이차방정식
12	해설 (1) 끝	계산 오류	`x²-3x+15=0`	`x²-8x+15=0`
14, 15, 43, 50	해설	표기 불일치	근과 계수와의 관계	근과 계수의 관계
14, 15, 43	해설	오타	x=0를 대입	x=0을 대입
14, 43 / 15	해설	오타	㉢를 ㉡에 / ㉣를 ㉤에	㉢을 ㉡에 / ㉣을 ㉤에
15	해설 끝에서 2줄	해설 오류	㉡에서 αβ=-1이므로	㉢에서 αβ=-1이므로
17	해설 (1)	계산 오류	`{x-(-2+√3)}{x-(2-√3)}`	`{x-(-2+√3)}{x-(-2-√3)}`
19	해설	오타	두 일차시의 곱	두 일차식의 곱
21	해설 (1)	오타	두 근 α, β라 하고	두 근을 α, β라 하고
24, 51	문제	오타	그래프와 x축과 서로 다른 두 점에서	그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서
25	해설 1줄	오타	`ax²+bc+c=mx`	`ax²+bx+c=mx`
26	해설 [다른 풀이]	계산 오류	`18-3(a+3)+30b=0`	`18-3(a+3)+3-b=0` (→ 3a+b=12)
32	정답 줄	정답 오류	5	2 (k=2, α=1/3, 3kα=2)
32	해설 1줄	오타	`-k³+3=0`	`-k²+3=0`
32	해설 끝 3줄	해설 오류	다른 문항 해설(x²-5x+6=0 … k+α=2+3=5)	3문단 삭제 (앞의 3kα=2로 끝남)
35	해설	해설 오류	`D_1 = a²-b² >0`, `D_2 = b²-(a²+1) …<0`	`D_1/4 = …`, `D_2/4 = …`
38	해설	해설 오류	α, β>0 근거 없이 √α√β=√(αβ)	"이때 판별식을 D라 하면 D/4=(-4)²-4=12>0이고, α+β=8>0, αβ=4>0이므로 α>0, β>0" 문단 추가
39	해설 3줄	해설 오류	`(α+β)³=(α+β)³-3αβ(α+β)…=7`	`α³+β³=(α+β)³-3αβ(α+β)…=7`
43	해설 1줄 ㉠	해설 오류	`x²+3x-1=(x-α)(x-β)`	`x²+3x+1=(x-α)(x-β)`
46	문제	오타	이차식 x² – 2x-2을	이차식 x²-2x-2를
48	해설	오타	그의 공식을	근의 공식을
53	해설	오타	즉 ∴ x²+(a-m)x+48=0	즉 x²+(a-m)x+48=0 (∴ 삭제)
55	해설 2줄	수식 표시	둘째 방정식 끝 `{over{ p r k 0 0 1 }}`	삭제
55	해설 3~4줄	해설 오류	두 판별식 모두 D, ab 줄 없음	"두 이차방정식의 판별식을 각각 D_1, D_2라 하면 이차함수의 그래프가 두 직선에 동시에 접하므로" 추가, `D_{1}`, `D_{2}`로 구분, 끝에 "∴ ab=3x(-7)=-21" 추가
57	해설	해설 오류	정답 줄만 있고 해설 없음	해설 10문단 추가: h(x)=-x²+(a-b-1)x+b-a, a-b=t로 두면 α+β=t-1, αβ=t, (t-1)²-4t=17 → t²-6t-16=0 → t=-2(b>a), h(x)=-(x+3/2)²+17/4 → p=-3/2, q=17/4

계산 확인(sympy): 6(4)=11, 7(4)=25/4, 32 3x²+2x-1=0의 근 -1, 1/3, 55 (a, b)=(3, -7), 57 t=-2 또는 8, h(x)의 꼭짓점 (-3/2, 17/4).

고치지 않은 것

번호	내용	이유
19	정답 줄에 정답 기호 대신 "정답" 그림(gso, BIN0002)	그림 개체는 편집 명령으로 지우거나 바꿀 수 없음. 기호만 넣으면 "정답" 그림과 기호가 겹쳐 보이므로 그대로 둠(원본에서 그림을 정답 기호로 바꾸는 손작업 필요)
50, 53	"-입니다"체 (다른 문항은 "-이다"체)	문체 참고 사항(지침 1)
7, 9 정답 줄	〖 {25 over4}〗, 〖{ 6〗처럼 닫는 중괄호 없는 정답 수식	화면에 영향 없음, 보고서에 없는 참고 사항

공통수학1 7. 이차함수의 최대·최소 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
2	해설 (1)	오타	f(−1)=3. f(0)=1	f(−1)=3, f(0)=1
3	정답 줄	표기 불일치	최솟값 −13, 최댓값 −4	최댓값 −4, 최솟값 −13
4	해설	수식 표시	(x−a)²−"a"²+2a	(x−a)²−a²+2a
6	해설 4줄	표기 불일치	그래프는 −1≤t≤2에서	그래프는 −1≤x≤2에서
7	해설 (ⅰ)	표기 불일치	(ⅰ) a≥2일 때	(ⅰ) a>2일 때
8	해설 (ⅰ)	해설 오류	k>6일 때 x=−3에서 최소, g(−3)=3k+12	k>6일 때 x=3에서 최소, g(3)=−3k+12
8	해설 (ⅱ)	해설 오류	k<−6일 때 x=3에서 최소, g(3)=−3k+12	k<−6일 때 x=−3에서 최소, g(−3)=3k+12
8	해설 f(k) 식	해설 오류	3k+12 (k>6), −3k+12 (k<−6)	−3k+12 (k>6), 3k+12 (k<−6)
8	해설 (ⅲ)	표기 불일치	즉 −6≤x≤6일 때	즉 −6≤k≤6일 때
9	해설 끝	계산 오류	x=0일 때 최솟값 4	x=0일 때 최솟값 −4
11	해설 끝	오타(조사)	최솟값 −8를 갖는다	최솟값 −8을 갖는다
12	문제	오타(띄어쓰기)	그 때의	그때의
12	정답 줄	오타	정닺ㅂ 4	□ … (정답 기호)
12	정답 줄	정답 오류	4	최솟값 4, x=−2, y=1
16	문제	오타(띄어쓰기)	(−2, 0) 이다	(−2, 0)이다
16	문제	수식 표시(추가 발견)	〖{bar{rm AC} =5〗 (닫는 중괄호 빠짐)	〖{bar{rm AC}} =5〗
18	문제	문제 오류	두 실근을 α, β라고 할 때	두 근을 α, β라고 할 때 (정답 −8 유지)
18	해설	오타	근과 계수와의 관계	근과 계수의 관계
18	해설 끝	오타(어색한 문장)	최댓값은 f(−2)=14일 때 갖고, 최솟값은 f(1)=−22일 때 갖는다	a=−2일 때 최댓값 14, a=1일 때 최솟값 −22를 갖는다
19	해설 (4)	오타	이 이치함수의	이 이차함수의
19	정답 줄	오타	(6) 최댓값 −5 최솟값 −15	(6) 최댓값 −5, 최솟값 −15
22	해설 2줄	해설 오류	꼭짓점의 좌표가 (m², −2m²+4m+8)	(m, −2m²+4m+8)
22	해설 ㄷ	계산 오류	g(m)=−(m−1)²+10, g(4)=1, 합 11	g(m)=−2(m−1)²+10, g(4)=−8, 합 2 (ㄷ 거짓, 정답 ㄱ, ㄴ 유지)
24	문제	문제 오류	y=−2(x²+2x−1)²−2(x²−2x−1)−k	y=−2(x²+2x−1)²+12(x²+2x−1)−k (t≥−2에서 t=3일 때 최댓값 18−k=15, k=3)
24	해설 첫 줄	해설 오류	y=−2(x²+2x−1)²−2(x²+2x−1)−k	y=−2(x²+2x−1)²+12(x²+2x−1)−k
28	해설	오타(띄어쓰기)	생각해야한다	생각해야 한다
30	문제	오타(조사)	x+y=2을 만족하는	x+y=2를 만족하는
31	문제	오타(조사)	최솟값 m를 갖는다	최솟값 m을 갖는다
33	해설	해설 누락	(정답 줄만 있음)	풀이 추가: 평행한 변 8−2x, 0<x<4, y=x(8−2x)=−2(x−2)²+8, x=2일 때 최댓값 8
34	해설	해설 누락	(정답 줄만 있음)	풀이 추가: S=(13−x)(7+x)=−(x−3)²+100 (0<x<13), x=3일 때 최댓값 100 cm²
37	문제	표기 불일치	둘레의 길이의 최댓값은?	둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.
38	정답 줄	정답 오류	최댓값 11, 최솟값 −5	6
38	해설 끝	정답 오류	(합을 구하는 줄 없음)	문단 추가: 따라서 최댓값과 최솟값의 합은 11+(−5)=6이다.
39	정답 줄	수식 표시	〖4root 5} over5〗	〖{4 sqrt {5}} over {5}〗 (해설 끝과 같은 꼴)
40	문제	문제 오류	지면에서 똑바로 위로 쏘아 올렸을 때	지면으로부터 높이가 15 m인 곳에서 똑바로 위로 쏘아 올렸을 때
40	해설	오타(변수)	y=−2t²+8t+15	h=−2t²+8t+15

41	문제	오타	하루 판매수익을 최대일 때의	하루 판매수익이 최대일 때의
41	정답 줄	정답 오류	①	가격 160만원, 하루 판매량 280개
41	해설 끝	해설 오류	∴ P+Q=440	문단 바꿈: 따라서 하루 판매수익이 최대일 때의 가격은 160만원, 하루 판매량은 280개이다.
42	해설	해설 누락	(정답 줄만 있음)	풀이 추가: α+β=−2m, αβ=m−2, α²+β²=4m²−2m+4=4(m−1/4)²+15/4, m=1/4일 때 최솟값 15/4

고치지 않은 것

번호	내용	이유
-	없음	보고서의 모든 항목을 고쳤다

공통수학1 8. 고차방정식 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
1	정답 줄 (2)	정답 오류	x=-1 또는 x=3 또는 x=±√3 i	x=1 또는 x=3 또는 x=±√3 i
1	해설 (2) 끝	해설 오류	구하는 해는 x=-1 또는 …	구하는 해는 x=1 또는 …
2	해설 (1)	해설 오류	f(1)=1-7+6	f(1)=1-7+6=0
2	해설 (3)	해설 오류	변형한 식 자리에 x(x-1)(x-2)(x-3)-24=0 반복	{x(x-3)}{(x-1)(x-2)}-24=0
5	해설 ㄷ	오타	라 하며ㅁㄴ / 계수의관계 / 곱이음수이므로	라 하면 / 계수의 관계 / 곱이 음수이므로
10	문제	오타	다음 중 … 삼차방정식을 구하시오	"다음 중" 삭제
12	문제	오타	a+b+1=0의 값을 구하시오	a+b+1의 값을 구하시오
12	문제	문제 오류	a, b 조건 없음	끝에 "(단, a, b는 실수이다.)" 추가
14	문제 (3)	문제 오류	… + ω³ + 1/ω³ =-2 (답 노출)	"=-2" 삭제
14	문제 (2), 해설 (2)	수식 표시	1-omega over omega^2 + … overomega	{1-omega} over {omega^2} + {1+omega^2} over {omega}
15	해설	해설 오류	(1), (6), (7)만 있음((7)은 16번 내용)	(7) 4문단 삭제, (2)~(5) 풀이 새로 씀(인수분해·조립제법, 근은 정답 줄과 같음)
16	해설 전체	해설 오류	15번 해설((1) x³+8, (6), (7))을 복사	(1) (x²-3)(x²+9)=0 / (2) (2x²-1)(x²+3)=0 / (3) x²+1=X, (X-1)(X-3)=0 → x=0(중근), ±√2 / (4) (x²+3x)(x²+3x+2)=24 → (x+4)(x-1)(x²+3x+6)=0 로 교체((6) 문단·조립제법 표 삭제)
17	문제	오타	방정식를	방정식을
18	정답 줄	정답 오류	a=3	a=-3
18	해설	해설 오류	해설 없음	x=-1 대입 → a=-3, (x+1)(x²-2x-1)=0 → 나머지 두 근 1±√2
19	해설	해설 오류	해설 없음	x=1, -2 대입 → a+b=1, 2a-b=5 → a=2, b=-1, (x+2)(x-1)(x+1)=0 → 나머지 근 -1
21	해설 (ⅰ)	해설 오류	D/4=(-1)²-4·1·2k<0	D=(-1)²-4·1·2k<0
22	해설	해설 오류·오타	세근의 곱은 음수, -k/3<0	3x²+4x+k=0의 두 근의 합 -4/3<0, 두 근의 곱 k/3>0
23	문제	오타	네 실근 갖도록	네 실근을 갖도록
25	정답 줄	표기 불일치	[정답]	▯
27	정답 줄	정답 오류	④	9/4
27	해설	해설 오류	끊긴 문장 "근과 계수와의 관계에 의하여", 근 확인 없음	끊긴 문단 삭제, (a-3)(4a+3)=0 → a=3, -3/4 와 조건 D/4=4a+4>0, 2a+4>0, a²>0 (a>-1, a≠0) 만족 확인 추가, 합 3+(-3/4)=9/4
28	문제 (4)·(5)	문제 오류	(4) (1-α)(1-β)(1-γ), (5) 없음	(4) (α+1)(β+1)(γ+1), (5) (α+β)(β+γ)(γ+α) 추가 (정답 5, 1 유지)
28	해설 (3)	해설 오류	(1)에서 α²+β²+γ²=-3	(2)에서
28	해설 (5)	해설 오류	α+β=1-α	α+β=1-γ
28	정답 줄	수식 표시	{2}}}, {-3}}}}}}	2, -3
29	해설 끝	오타	a(a-βγ+1), +a+β+γ	α(α-βγ+1), +α+β+γ
30	해설	오타	삼차방정식 근과 계수의 관계 / 이 때	삼차방정식의 근과 계수의 관계 / 이때
31	정답 줄	수식 표시	x³+2x-1=0}}	x³+2x-1=0
31	해설	오타	-γ을 / a=-1를	-γ를 / a=-1을
32	해설 1줄	표기 불일치	x³+3x²-2x+1=0	x³+3x²-2x-1=0

32	해설 [다른 풀이]	해설 오류	"x³+x-3=0의 양변을 x³으로 나누면" 줄	삭제
32	해설 [다른 풀이]	표기 불일치	a(-x³-2x²+3x+1)=0 (a≠0), a=-2	k(⋯)=0 (k≠0), k=-2
33	해설	오타	y-2을 / k=1를	y-2를 / k=1을
34	해설 1줄	해설 오류	2+3i도 근이다	2-3i도 근이다
34	해설 끝	계산 오류	f(1)=1-3+9+13=30	=20
36	해설	해설 오류	(2), (6), (8), (9)만 있음	도입(ω³=1, ω²+ω+1=0)과 (1)(=1), (3)(=-1), (4)(=0), (5)(=0), (7)(=-1) 풀이 추가
36	해설 (9)	수식 표시	{(1+ omega) (1+ {bar{omega}) }}}, over{1+ ⋯ bar{omega } (닫는 괄호 부족)	{(1+ omega) (1+ {bar{omega}})}, over{1+ ⋯ bar{omega }}
38	정답 줄	수식 표시	{{1} over {13}}}	{1} over {13}
40	유형 제목 08	오타	고차방정식식의 활용	고차방정식의 활용
40	해설 (1)·(3)	해설 오류	(1)에 표시 없음, (3) "ㄱ에서"	(1) α²+2α+4=0 ⋯⋯ ㉠, (3) "㉠에서"
40	해설 (2)	수식 표시	{alpha } over 8{ (⋯)+ alpha^4 over32 (2+alpha) RIGHT .}	{alpha } over {8} (⋯)+ {alpha^4} over {32} (2+alpha)
40	해설 (2) [다른 풀이]	해설 오류	둘째 묶음 계수 α³/8	α⁴/16
41	문제	표기 불일치	30, 20, x, 1000 (단위 없음, rm { 30 처럼 깨진 흔적)	30 cm, 20 cm, x cm, 1000 cm³ (해설의 1000 cm³와 맞춤)

참고: 27번은 "근과 계수와의 관계에 의하여"가 세 문단에 겹쳐 있어, ⟦10n=2a+4⟧ 문단을 지웠다가 같은 글로 다시 넣는 방식으로 끊긴 문단만 지웠다(글 내용 변화 없음).

고치지 않은 것

번호	내용	이유
여러 문항	"근과 계수와의 관계"와 "근과 계수의 관계" 혼용	보고서에서 참고로만 적은 용어 통일 권고라 고치지 않음

공통수학1 9. 연립방정식 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
1	문제	오타	⋯=7}식을 푸시오.	⋯=7}을 푸시오.
3	해설 (ⅰ)	해설 오류	x=y 대입 결과가 2x²+xy+3y²=24 (원래 식 그대로)	2y²+y²+3y²=24
4	끝 정답 모음	정답 오류	(1)의 첫 줄(x=√3,y=√3 또는 x=-√3,y=-√3 또는)까지만 있음	본문 정답 줄과 같게 두 문단 추가: (1) 나머지 두 해 (1,-1),(-1,1)과 (2) (-4,2),(4,-2),(-3,1),(3,-1)
6	해설 (2)	오타	xy=-3e을	xy=-3을
8	문제	오타	해가 오직 한 쌍이 존재하도록	해가 오직 한 쌍 존재하도록
8	문제 뒤 소제목(개념 05)	오타	공통근의 갖는 방정식	공통근을 갖는 방정식
8	해설	오타	㉢를 ㉡에 대입하면	㉢을 ㉡에 대입하면
8	해설	오타	오직 한쌍의 해를	오직 한 쌍의 해를
8	해설	해설 오류	㉣도 하나의 실근을 가진다.	㉣이 중근을 가진다.
9	해설	오타	공통근을 α하고 하면	공통근을 α라 하면
10	끝 정답 모음	정답 오류	③	-1
12	해설 (2)	오타	실수 이므로	실수이므로
13	끝 정답 모음	정답 오류	③	3
14	해설	오타·해설 오류	(2x-3)(y-2)=10이고, 2x-3는 홀수이므로	(2x-3)(y-2)=10이고, x가 자연수이므로 2x-3은 -1 이상의 홀수이다. / (새 문단) 2x-3=-1이면 y=-8이 되어 자연수가 아니므로
17	해설 (1)	계산 오류	2x²-6x²+9=5	2x²-6x+9=5
17	해설 (1)	계산 오류	x=2일 때 y=1	x=2일 때 y=-1
17	해설 (7)	계산 오류	x=1일 때 y=2	x=1일 때 y=-2
18	정답 줄 (5)	정답 오류	(x=1,y=-2) 또는 (x=-1,y=2) 또는 ⋯	(x=1,y=2) 또는 (x=-1,y=-2) 또는 ⋯
18	해설 (5) 끝 줄	정답 오류	따라서 구하는 해는 (1,-2), (-1,2), ⋯	(1,2), (-1,-2), ⋯
18	끝 정답 모음 (5)	정답 오류	(1,-2), (-1,2), ⋯	(1,2), (-1,-2), ⋯
18	해설 (4) (ⅰ)	계산 오류	10x²=30, x²=3, x=±√3, y=3√3, y=-3√3	10x²=20, x²=2, x=±√2, y=3√2, y=-3√2

19	해설 (5)	오타	㉠, ㉡를 연립하여	㉠, ㉡을 연립하여
20	해설	해설 오류	㉡, ㉢을 연립하여 풀면	㉠, ㉢을 연립하여 풀면
26	해설 (ⅲ)	오타	x=1를 공통근으로	x=1을 공통근으로
26	해설 끝	오타	(ⅰ)~(ⅲ)를 모두	(ⅰ)~(ⅲ)을 모두
27	끝 정답 모음	정답 오류	③	-9
28	해설 [다른 풀이]	수식 표시	$2x^2+4(y-1)+5y^2+2y+5=0$	$2x^2+4(y-1)x+5y^2+2y+5=0$
28	끝 정답 모음	정답 오류	④	3
29	끝 정답 모음	정답 오류	③	3
30	끝 정답 모음	정답 오류	④	48
33	해설	오타	x=-1를 대입하면	x=-1을 대입하면
33	해설	해설 오류	30=(α+1)(β+1)(γ+1)인데 α<β<γ라 하면 / 잘못된 경우 나열(곱이 -30인 경우 포함, 1×5×6 누락) / 잘못된 순서쌍 (-6,-4,-2), (-14,-3,-2) 등 / 합 7로 (1,2,4) 선택	30=(α+1)(β+1)(γ+1)이고, α<β<γ라 하자. / α+β+γ=7이므로 (α+1)+(β+1)+(γ+1)=10 / 모두 양수이면 1×2×15, 1×3×10, 1×5×6, 2×3×5이고, 두 수가 음수이면 합이 10인 경우가 없다 / 합이 10인 경우는 2×3×5뿐이므로 α+1=2, β+1=3, γ+1=5 / ∴ (α,β,γ)=(1,2,4) (문단 4개 지우고 5개 넣음, python으로 30의 모든 세 정수 인수 조합 확인)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
29	문항 29가 문항 13과 문제·해설이 똑같다	같은 문항을 의도해서 두 번 실었는지 알 수 없음. 지시에 따라 기록만 함
전체	문체 섞임(문항 9, 11, 12는 "-입니다", 나머지는 "-이다")	지침상 문체는 고치지 않음

공통수학1 10. 이차부등식 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
37	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	①	⟦2- sqrt {7} le m le 2+ sqrt {7}⟧ (해설 결과, 직접 계산 확인)
31	문제, 해설 1줄	수식 표시	⟦ax^2 +2ax + 6 }over{ x^2 +2x +3 } <1⟧	⟦{ax^2 +2ax + 6 }over{ x^2 +2x +3 } <1⟧ (빠진 여는 중괄호 추가)
13	해설 (1)(ⅱ)	해설 오류	㉢, ㉣를 … ⟦-1 le a le 1over2⟧	㉢, ㉣을 … ⟦-1 le a < 1⟧
13	해설 (1)(ⅰ)	해설 오류	㉠, ㉡를 … ⟦1 le x le 5over3⟧	㉠, ㉡을 … ⟦1 le a le 5over3⟧
17	해설 (7)	해설 오류	⟦(x+7)(x-1) LEQ 0⟧	⟦(x+7)(x-1) GEQ 0⟧
28	해설 3줄	계산 오류	⟦(2k) ^{2} -4(4+2) LEQ 0⟧	⟦(2k) ^{2} -4(k+2) LEQ 0⟧
36	해설 끝줄	해설 오류	(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여	(ⅰ), (ⅱ)에 의하여
19	해설 (5)	표기 불일치	⟦D=4-10<0⟧	⟦D/4=4-10<0⟧
31	해설 (ⅰ)	표기 불일치	⟦D LEQ 0⟧	⟦D/4 LEQ 0⟧
9	해설 (2)(ⅱ)	해설 오류	⟦D = k^2 + 4k <0⟧, ⟦-4<k<0⟧⇥⏎⟦k (k+4) < 0⟧	⟦D = k^2 + 4k <0⟧⏎⟦k (k+4) < 0⟧ (중복 결론 삭제)
8·10·12·14	문제 뒤 개념 소제목	오타(번호)	04(부등식이 항상 성립할 조건), 05, 06, 07	05, 06, 07, 08 (앞의 01~04에 이어지게, 유형 번호 체계와 같이 1씩 증가)
11	문제	오타	다음 이차부등식 주어진	다음 이차부등식이 주어진
14	문제	오타	최솟값 을	최솟값을
15	문제	오타	값을 구하시오	값을 구하시오.
16	문제	오타	⟧이 만족할 때	⟧가 성립할 때
16	해설	오타	최댓값 ⟦1⟧를, 최솟값 ⟦a-3⟧를	최댓값 ⟦1⟧을, 최솟값 ⟦a-3⟧을
37	문제	오타	⟧만족하도록	⟧를 만족하도록
23	해설 1줄	오타	부분의 값의 범위는	부분의 ⟦x`⟧의 값의 범위는
24	해설 2줄	오타	두점 (2, 3), (7, 8)이므로	두 점 (2, 3), (7, 8)을 지나므로
26	해설 1줄	오타	높으면	놓으면
32	문제 조건 (나)	오타	(나)모든	(나) 모든
13, 36	해설	오타	㉡를(13: 2곳, 36: 1곳), ㉣를(13: 2곳), ㉤를(13: 1곳)	㉡을, ㉣을, ㉤을

고치지 않은 것

번호	내용	이유
-	해설 문체 "-이다/-다/-개다" 섞임, 문항 18 정답 줄 "해는 없다"와 해설 "해가 없다" 표현 차이	보고서에서 참고로만 적은 항목(지침: 문체는 고치지 않음)

공통수학1 11. 연립부등식 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
17	정답 줄 (2), 해설 (2)③·끝	정답 오류	③ a+2>0, a>-2 / 정답 -2<a≤-1	③ f(1)=1-2a+a+2=3-a>0, a<3 / 정답 a≤-1 (해설 끝도 같게)
17	정답 줄 (4), 해설 (4)	정답 오류	① D≥0(a≤-6 또는 a≥2), ② -3<-a<0, 0<a<3 / 정답 2≤a<3	① D>0(a<-6 또는 a>2), ② -3<-a/2<0, 0<a<6 / 정답 2<a<3 (해설 끝도 같게)
27	정답 줄, 해설	정답 오류	㉡ x≤5, a+1<5, a+1<x≤5, 1<a+1≤2, 정답 0<a≤1	㉡ x≤3, a+1<3, a+1<x≤3, "정수 x는 2, 3이고 1≤a+1<2", 정답 0≤a<1 (보고서의 첫째 안: 문제는 그대로 두고 풀이·정답을 고침)
38	정답 줄	정답 오류	□ ④	□ □5□
39	정답 줄	정답 오류	정답 (값 없음)	□ -4≤a<-3 또는 4<a≤5
42	정답 줄	정답 오류	2 le x < 4	2 le k < 4
11	문제	문제 오류	x^2 +2x > it -4	x^2 +2x > -4x
25	문제 (1)	문제 오류	0.5x-02	0.5x-0.2
19	문제	문제 오류	β-α의 최댓값을 구하시오.	β-α의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)
52	문제, 해설 끝	문제 오류	β-α의 최댓값을 구하시오. / 최댓값은 2	β-α의 값을 구하시오. / 값은 2
1	해설 (2)	해설 오류	3x+2<0	3k+2<0
9	해설 (2)	오타	2x^2 <6-ㅌ	2x^2 <6-x
13	해설	오타	"…정수 x가 2개가 존재하도록"이 두 번	한 번만 남김
17	해설 (1)	해설 오류	① D>0, ② f(1)>0	① D>0, ② (축의 방정식)>1, ③ f(1)>0 / ② 2>1이므로 항상 성립, ①, ②, ③에 의하여
17	해설 (4) 첫 줄	오타	x^2 = ax + 3 -a =0의 두 근이	x^2 + ax + 3 -a =0의 서로 다른 두 근이
18	해설 (3) 첫 줄	해설 오류	x^2 -ax+3-a=0	x^2 +ax+3-a=0
19	해설 (ii)	해설 오류	D=(6-a)^2-4(2-b)≤0	"(i)에서 a=3이므로" 문단 추가, D=(6-3)^2-4(2-b)=4b+1≤0
22	해설 ㉠	해설 오류	x=(x-1)/4	x=(m-1)/4
22	해설	해설 오류	(m-12)^2=12^2	(m-11)^2=12^2
25	해설 (2)	해설 오류	2x+5 > 4(x+1)에서	2x+5 < 4(x+1)에서
28	해설	해설 오류	정수 x가 -4, -3, -2, -1, 0, 1	정수 x가 -3, -2, -1, 0, 1
40	해설	해설 오류	x<-a 쪽 공통부분 검토 없음	"한편 ㉠, ㉡의 해 중 x<-a인 부분의 공통부분은 2<a<3일 때 -3<x<-a이고, a≥3일 때는 없다. 이때 -3<-a<-2이므로 -3<x<-a에는 정수가 없다." 문단 추가
41	해설 (ii)	해설 오류	-5, 4, 5	-5, -4, 5
44	해설	오타	"α<0, β>0일 때" (번호 없음)	"(iii) α<0, β>0일 때"
45	해설	해설 오류	양수인 근보다 크므로	양수인 근보다 작으므로
51	해설 (ii)	해설 오류	x=2일 때, 점 (2, 4)	x=-2일 때, 점 (-2, 4)
53	해설 (i)	해설 오류	2x+4>3x, 즉 0<x<4	2x+4≥3x, 즉 0<x≤4 (x=4 경우 포함)
54	해설	해설 오류	6. 5 < (7-√51)/2 < 7 < …	6.5 < (7+√47)/2 < 7 < …
6	문제	오타	한판을 8조각으로 나누어져 있는	한 판이 8조각으로 나누어져 있는
6	해설	오타	1이상 8미만	1 이상 8 미만
6, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 54	해설	오타	㉠를, ㉡를, ㉢를, ㉣를, ㉤를	㉠을, ㉡을, ㉢을, ㉣을, ㉤을
27	해설	오타	두 개 뿐이어야 하므로 이래 그림과 같이	두 개뿐이어야 하므로 정수 x는 2, 3이고 (그림 개체가 없어 그림 언급 삭제)
28	해설	오타	되야	되어야
30	문제, 해설	오타	모든 수 들의 합 / 여름방학을	모든 수들의 합 / 방학을
51	해설 (i), (ii)	오타	성립하라면 (2곳), 직선 y=x+a이, y=2x+b이	성립하려면, y=x+a가, y=2x+b가

20, 50	해설	오타	직선 y=mx+n는, 점 (-1, 3)를 (50, 2곳)	y=mx+n은, (-1, 3)을
3	문제 (2)	오타	수식 뒤 마침표	마침표 삭제
18	문제 (3), (4)	오타	사이에 존재 / 1이 존재	사이에 존재한다. / 1이 존재한다.
17, 18, 48	해설	오타	0사이에, 4사이에	0 사이에, 4 사이에
10, 14, 18, 24, 26, 32, 38, 54	문제·정답 줄·해설	수식 표시	alphabeta(10), lea(14), LEQit(18, 2곳), geb, 2a overa+b(24, 2곳), leqx(26, 2곳), rmbar, LEQx(3곳), rmC, rmAB(32), leqa(2곳), geqb, leqx(38), lex(54, 2곳)	alpha beta, le a, LEQ it, ge b, {2a} over {a+b}, leq x, rm bar, LEQ x, rm C, rm AB, leq a, geq b, leq x, le x (보고서의 "확인 필요": 띄어도 뜻이 같으므로 띄움)
전체	정답 줄	표기 불일치	"정답", "[정답]", "답", 기호 없음(17, 18)	모두 □

고치지 않은 것

번호	내용	이유
전체	서술 끝 -이다/-다 섞임	보고서에서 참고로만 적은 문체 항목
27	해설의 "그림"이 빠짐	편집 명령으로 그림을 넣을 수 없음. 대신 그림을 가리키는 말을 지우고 "정수 x는 2, 3이고"로 글로 설명함
여러 문항	정답 줄 수식 앞의 짝 없는 {(예: { -2 <x < 6)	보고서에 없는 항목이고, 화면에 보이는 뜻에 영향이 없어 그대로 둠

공통수학1 12. 순열 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
9	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	(2) ⟦{{49}}⟧	(2) ⟦{{29}}⟧
38	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	□ ③ (선택지 없음)	□ □96□
41	문제 (1)	문제 오류	⟦{}_n {rm P}_2 =100`⟧ (자연수 해 없음)	⟦{}_n {rm P}_2 =110`⟧ (해설·정답 11과 맞춤)
12	해설 (4)	해설 오류	⟦{} _{n} {rm P }_{2} = it (n-1)⟧	⟦{} _{n} {rm P }_{2} = it n(n-1)⟧
21	해설 (3)	해설 오류(해설 없음)	(3) 해설 없음	문단 4개 추가: 합이 3의 배수인 세 숫자 묶음 – 0 포함 4묶음 × (2×2)=16, 0 미포함 4묶음 × 3!=24, 16+24=40
22	해설 (3)	해설 오류(해설 없음)	(3) 해설 없음	문단 1개 추가: 끝 두 자리 12, 24, 32, 52의 4가지 × ${}_3P_2$=6 → 4×6=24
27	해설	해설 오류(해설 없음)	정답 줄만 있음	문단 4개 추가: A가 채점할 답안지 4가지, A가 B의 답안지를 채점할 때 (ⅰ) B가 A의 것 → C, D, E 교란 2가지, (ⅱ) 아니면 4명 교란 9가지 → 11, 4×11=44
15	해설	해설 오류	“선생님 4명을 일렬로…”, “선생님 4명의 사이사이와…” (ⅰ)(ⅱ) 표시 없음	두 문단 앞에 (ⅰ), (ⅱ) 붙임
23	해설 (1)	해설 오류	⟦rm cdb□□⟧꼴	⟦rm cbd□□⟧꼴
3	해설 (2) 끝	해설 오류	순서쌍 ⟦(x,~y)⟧의 개수	순서쌍 ⟦(x,~y,~z)⟧의 개수
3	해설 [다른 풀이]	표기 불일치	“ (ⅰ) ⟦y=1⟧일 때” (소문항 표시 없음)	“(1) (ⅰ) ⟦y=1⟧일 때”
33	해설 (2)	오타	⟦z,y⟧를 각각 곱하여	⟦z,w⟧를 각각 곱하여
31	해설	해설 오류(확인 필요)	근거 없이 정수로 보고 경우를 나눔	해설 앞에 문단 추가: (가)에서 a_1+a_2, $a_1+a_3<10$이고 a_1+a_4, a_2+a_3 중 하나는 10 이하 → (나)에서 세 합이 짝수 → 네 수 모두 음이 아닌 정수 (분모 2·3·4·6 격자 전수 검사로도 해 7개 모두 정수임을 확인)
42	문제 (2), 해설 (2)	수식 표시	{}_n+1 {rm P}_4, {}_n+1 {rm P}_3 등	{}_{n+1} … (문제 2곳, 해설 2곳)
41	문제 (2), 해설 (2)	수식 표시(확인 필요)	{}_2n {rm P}_3	{}_{2n} {rm P}_3 (뜻 그대로)
31	문제	수식 표시(확인 필요)	0 leqa_1	0 leq a_1 (뜻 그대로)
1	해설 (2)	오타	⟦z=3⟧일 대, ⟦z=4⟧일 대	일 때 (두 곳)
5	문제	오타	각 자리수의 숫자의 곱	각 자리의 숫자의 곱
18	해설 (3)	오타	뺀 것과 같다,	뺀 것과 같다.
20	해설	오타	회장 ⟦1⟧병	회장 ⟦1⟧명
29	해설 (2)	오타	2의 배수고 아니고	2의 배수도 아니고
29	정답 줄, 끝 정답 모음	표기 불일치	1) 67→ı2) 33	(1) 67→ı(2) 33
30	해설	오타	…=0⟧의 허근을 가지려면	…=0⟧이 허근을 가지려면
31	해설	오타	홀수이이다.	홀수이다.
35	문제	오타	지점으로가는 길	지점으로 가는 길
37	해설	오타	칠할 수 있는 식은	칠할 수 있는 색은

38	문제	오타	경우의 수는를 구하시오.	경우의 수를 구하시오.
40	문제	오타	1000원짜리리 지폐	1000원짜리 지폐
43	해설	오타	같므로	같으므로
54	해설	오타	(B,C)(B,D), (D,E)(D,F)	(B,C),(B,D), (D,E),(D,F) (수식 안 쉼표 형식에 맞춤)
44	문제	오타(확인 필요)	⟦a , b , c , d , e`⟧ (전각 쉼표)	⟦a,~b,~c,~d,~e`⟧
2	문제	오타	⟦15⟧이상인	⟦15⟧ 이상인
46	문제	오타	한 쪽 끝이	한쪽 끝이

검산: 21(3)=40, 22(3)=24, 27=44, 9(2)=29, 41(1) n=11, 42(2) n=4, 38=96을 python 전수 계산·sympy로 확인함.

고치지 않은 것

번호	내용	이유
39 등	문체("답하여라"/"답하시오"), 정답 줄 굵게/보통·(1)24 붙여 쓰기 섞임	보고서에서 참고(문체)로만 적은 것 – 지침상 고치지 않음
27	새로 넣은 해설 문단 4개의 글자 모양	27번 미주에는 정답 줄밖에 없어 add_para가 정답 줄의 글자 모양(모양 19: 굵게, 11pt)을 그대로 따름. 편집 명령으로는 글자 모양을 바꿀 수 없으므로 한글에서 보통 해설 모양(모양 43: 보통, 10pt)으로 바꿔 주

공통수학1 13. 조합 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
1	해설 (1)	수식 표시	`21 TIMES 2!=42` (21×2≠42로 보임)	`21 TIMES 2! =42`
2	문제 (2)	문제 오류	`{}_{r} rm C _{ IT r+1} = _{r} rm C _{IT 2r}`	`{}_{7} rm C _{ IT r+1} = _{7} rm C _{IT 2r}` (해설·정답 r=1 또는 2와 맞음)
2	해설 (1)	수식 표시	`20 TIMES 3!=120` (20×3≠120으로 보임)	`20 TIMES 3! =120`
2	해설 (2)(ⅱ) 끝	해설 오류	r=2 뒤에 남은 `2r=16 ∴ r=8` 줄	삭제 (같은 문단의 "(ⅰ), (ⅱ)에서 r=1 또는 r=2"는 유지)
11	해설 [다른 풀이] (2)(ⅰ)	해설 오류	`₃C₁ × ₃C₂ = 3 × (5×4)/(2×1) = 30`	`₃C₁ × ₅C₂ = 3 × (5×4)/(2×1) = 30`
14	해설 끝	해설 오류	(ⅰ), (ⅱ)에서 구하는 방법의 수는	따라서 구하는 방법의 수는
15	문제	오타	다음을 경우의 수를 구하시오.	다음 경우의 수를 구하시오.
21	해설 (3)(ⅱ)	해설 오류	`r-2 != 2r-2`	`r+2 != 2r-2` (≠ 뜻이라 != 유지)
23	해설	계산 오류	$_{10}C_5$ = ⋯ = 256	$_{10}C_5$ = ⋯ = 252
23	해설 끝	계산 오류	256-56=196	252-56=196
27	문제	오타	들어있는	들어 있는
31	유형 03 제목 (문항 31 앞, dump상 30번 문제 범위)	오타	봅아서 나열하는 방법의 수	뽑아서 나열하는 방법의 수
31	해설 마지막 식	계산 오류	40×5×12=2880	40×6×12=2880
32	해설 끝줄	오타	총회원수는	총회원 수는
36	해설	해설 오류	이때 일직선 위에 있는 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로	이러한 직선은 3개이고, 일직선 위에 있는 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로 (84-4×3=72 근거 보충)
44	해설 2줄	표기 불일치	8명을 4팀씩 2개의 조로	8개의 팀을 4팀씩 2개의 조로

계산 확인: $_{10}C_5$=252, 252-56=196, $_3C_1 \times _5C_2$=30, 5C2×4C3×3!×4P2=40×6×12=2880, $_9C_3$-3×$_4C_3$=72.

고치지 않은 것

번호	내용	이유
8·9·15·42 등	`4! = 24`, `3 ! = 6`처럼 !와 = 사이가 띄어진 계승식	!와 = 사이에 공백이 있어 ≠로 묶이지 않음(지침 7의 `3! =6` 꼴과 같음). 보고서 참고 사항이며 고칠 것 없음
1·2·3·20·21·22, 25·33 등	"만족하는/만족시키는", (ⅰ)/(i) 번호 섞임	문체·참고 사항(지침 1)
2 외 정답 줄	⟦{3⟧처럼 닫는 중괄호 없는 정답 수식	화면에 영향 없음, 보고서에서 보고하지 않은 참고 사항

공통수학1 14. 행렬 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤

1	문제	문제 오류	`i+2j (i<j), -a_ji (j<i)`	`i+2j (j<i), -a_ji (i<j)` (해설 a_21=4, a_22=4, a_23=-7, 곱 -112와 맞음. 정답 줄·끝 정답 -112 그대로)
3	문제	문제 오류	A의 (2,1) 성분 `3x + 3y`	`3x + 2y` (x=3, y=-1, a=2, b=4, 정답 2와 맞음)
7	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	①	⟦-4⟧ (ab=1, a-b=-1 → $a^3-b^3=-4$)
11	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	③	⟦{3} over {2}⟧ (x=-3, y=-1/2, sympy 확인)
17	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	⟦4⟧	⟦1⟧ (A^1001=A, 성분 합 1)
17	문제	수식 표시	`⟦A ^{1001⟧` (닫는 중괄호 없음)	`⟦A ^{1001}⟧`
21	해설	해설 오류	(1) 풀이 없음	(2) 앞에 `(1) ⟦(3,~2)⟧` 성분은 ⟦1⟧ 문단 추가
22	정답 줄, 끝 정답 모음	표기 불일치	`{atno} ⟦27⟧` (정답 기호 없음)	`{atno} □ ⟦27⟧`
9	정답 줄, 끝 정답 모음	표기 불일치	`[정답] ⟦-6⟧`	`□ ⟦-6⟧`
10	정답 줄, 끝 정답 모음	표기 불일치	`[정답] ⟦1⟧`	`□ ⟦1⟧`
24	문제	오타	`⟦ A _ij = …⟧`	`⟦ a _ij = …⟧`
50	해설	표기 불일치	결론 `⟦8^11⟧`이다.	`⟦8^11 =2^33⟧`이다. (정답 줄 2^33과 맞춤)
4~5 사이	개념 03 제목	오타	행렬의 덧셈. 뺄셈, 실수배	행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배
24~25 사이	유형 02 제목	오타	행렬의 서로 같을 조건	두 행렬이 서로 같을 조건 (개념 02 제목과 맞춤)
유형 06	제목	수식 표시	`⟦bold{ AB= BA⟧`	`⟦bold{ AB= BA}⟧` (bold 유지, 중괄호만 맞춤)
유형 07	제목	수식 표시	`⟦bold{ E⟧`	`⟦bold{ E}⟧` (bold 유지, 중괄호만 맞춤)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
-	없음	보고서 항목은 모두 고침

공통수학2 1. 점과 직선 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
22	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	(2) `3x+y-8=0`	(2) `x+2y+3=0` (교점 (-21/2, 15/4), 기울기 -1/2로 다시 계산해 확인)
24	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	① (선택지 없음)	`-{1} over {2}`
27	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	③ (선택지 없음)	`-{3} over {2}`
31	문제	문제 오류	"a의 값은? (단, a>1)" (선택지 없음, 개체도 없음)	"a의 값을 구하시오. (단, a>1)"
31	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	⑤	8 ($a^2-9a+8=0$, a>1 → a=8)
4	해설 (2)	계산 오류	`=a^2-16a+b^2+6b+73`	`=a^2-16a+b^2-6b+73`
18	해설 (1)	해설 오류	직선 `y=-3x-5`에 평행한	직선 `y=-3x+2`에 평행한
29	해설	해설 오류	`{bar AP}^2 + {bar BP}^2`이므로	`{bar AP}^2 = {bar BP}^2`이므로
34	해설	해설 오류	두 선분 AC와 BC의 중점	두 선분 AC와 BD의 중점
36	해설	해설 오류	B(-1, 5)	B(1, -5)
48	해설	해설 오류	B(7, -2)	B(-7, 2)
57	해설 [다른 풀이]	해설 오류	교점 (-2,-5)에서 끝남	두 문단 추가: "따라서 두 점 (-2,-5), (2,2)를 지나는 직선의 방정식은" / `y-2=7/4(x-2) ∴ 7x-4y-6=0`
7	해설 첫 문단	해설 오류	"이고,"	"각의 이등분선의 성질에 의하여 AB : AC = BD : DC이고,"
43	해설 첫 줄	해설 오류	"오른쪽 그림의 △ABC에서" (그림 없음)	"△ABC에서"
38	해설	표기 불일치	`(x^2+y^2)+{…}+{…}`	`=(x^2+y^2)+{…}+{…}`
49	해설	표기 불일치	㉡, ㉢이 분수식 줄에 붙음	㉡, ㉢을 정리한 식($2x_3+x_2=9$, $2y_3+y_2=-6$ / $2x_1+x_3=6$, $2y_1+y_3=18$) 줄로 옮김
9	해설	수식 표시	`right{1- LEFT ( -3 RIGHT )right}`	`LEFT { 1- LEFT ( -3 RIGHT ) RIGHT }`
64	해설 끝	수식 표시	`rmbarOA}cdoth=…`	`rm bar{OA} it cdot h=…`
5	문제	오타	내분하는 점을 P를 구하시오.	내분하는 점 P의 좌표를 구하시오.
40	문제	오타	a의 값의 값을	a의 값을

41	문제	오타	".{en}두 점…", "…구하시오"	"{en}두 점…", "…구하시오."
41	해설	오타	2:1으로 내분하는	2:1로 내분하는
39	문제	오타	내분하는 점의 좌표를 P, … 중점의 좌표를 점 C라 할 때	내분하는 점을 P, … 중점을 C라 할 때
26	해설	오타	밑볃의 길이는	밑변의 길이는
14	해설 (1)	오타	각의 크기는 60°인 직선	각의 크기가 60°인 직선
19	해설 (i)	오타	이루어 지지	이루어지지
44	해설 (2곳)	오타	선분 AC을	선분 AC를
61	해설 끝	오타	이 때,	이때,
54 앞	유형 09 제목	오타	세 직선의 위치 관게	세 직선의 위치 관계
3	해설 (2)	띄어쓰기	y=-x+2위의	y=-x+2 위의
12	해설 (3곳)	띄어쓰기	중점D의 / 중점E의 / 중점F의	중점 D의 / 중점 E의 / 중점 F의
13	해설 (1)	띄어쓰기	두 점(-4,1)	두 점 (-4,1)
24	문제	띄어쓰기	(0,2)사이의	(0,2) 사이의
26	해설	띄어쓰기	점A(1,5)와	점 A(1,5)와
59	문제	띄어쓰기	3x+y-5=0사이의	3x+y-5=0 사이의
61	해설	띄어쓰기	x+y-3=0위의	x+y-3=0 위의
61	문제	띄어쓰기	구하시오.(단,	구하시오. (단,
62	해설	띄어쓰기	직선 ㉠사이의	직선 ㉠ 사이의
63	해설	띄어쓰기	직선 AB사이의	직선 AB 사이의
64	해설	띄어쓰기	직선 OA사이의	직선 OA 사이의
58	해설	표기 불일치	[다른풀이]	[다른 풀이]

고치지 않은 것

번호	내용	이유
전체	해설 끝맺음 "-입니다"/"-이다" 섞임	보고서에서 참고(선택)로만 적은 문체 항목이라 지침에 따라 고치지 않음
37	정답 줄·끝 정답 모음의 "30"이 수식이 아닌 글자로 들어 있음	보고서에 없는 항목(값은 맞음). 참고로 적어 둠
1, 2, 8, 10, 11, 59, 60 등	정답 수식에 짝 없는 여는 중괄호(⟦{-2⟧ 등)	보고서에 없는 항목(bold 제거 뒤 남은 것으로 보임, 값은 맞음). 참고로 적어 둠

공통수학2 2. 원의 방정식 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
31	정답 줄	정답 오류	(4) 중심 : (-2, 7/2), 반지름의 길이 : 2/5	중심 : (-2, -7/2), 반지름의 길이 : 5/2
31	끝 정답 모음	정답 오류	(4) (-2, 7/2), 2/5	(-2, -7/2), 5/2
41	끝 정답 모음	정답 오류	`x^2+y^2-6x+2ay+b=0`에서 (해설 첫 줄)	10
3	문제	오타	(2) (3. 0)	(3, 0)
32	정답 줄	수식 표시	`k<-root2` (k←√2)	`k< -root2` (k<-√2)
32	해설	수식 표시	`THEREFORE~k<-root2`	`THEREFORE~k< -root2`
32	끝 정답 모음	수식 표시	`k<-root2`	`k< -root2`
49	해설	해설 오류	3x-4y+k+4=0 (기호 없음), "직선 ㉠에 이르는 거리"	3x-4y+k+4=0 …… ㉢, "직선 ㉢에 이르는 거리"
8	해설	해설 오류	$(x-a)^2+(y-a-1)^2=(a-1)^2$	$(x-a)^2+(y-a+1)^2=(a-1)^2$
11	해설	해설 오류	AB : BP = 2 : 1	AP : BP = 2 : 1
11	해설	계산 오류	$x^2+2x+1+y^2 = 4x^2-40x+100+y^2$	$x^2+2x+1+y^2 = 4x^2-40x+100+4y^2$
12	해설	해설 오류	AB : BP = 1 : 3	AP : BP = 1 : 3
16	해설	계산 오류	PM = … = $\sqrt{k^2 - k^2/100}$	PM = … = $\sqrt{k - k^2/100}$

17	해설	해설 오류	π·PM = π(4√5/5)²	π·PM² = π(4√5/5)²
20	해설	계산 오류	[다른 풀이] |k| > √6	|k| > 6
31	해설	해설 오류	(2) (x²-4)²+y²=16	(x-4)²+y²=16
32	해설	해설 오류	(1) x²+y²-8x+4k+k=0	x²+y²-8x+4y+k=0
37	해설	해설 오류	[다른 풀이] (x-a)²+(x-3a+5)²=r²	(x-a)²+(y-3a+5)²=r²
48	해설	해설 오류	y=-x-1 (㉡ 표시 없음)	y=-x-1 ……㉡
57	해설	해설 오류	직선 y=-2x-5에 평행하므로	직선 y=-2x-6에 평행하므로
67	해설	계산 오류	최댓값 =5+2+1=2, 최솟값 줄 없음	최댓값 =5+2+1=8, 문단 추가 "또 최솟값은 / P'Q' =d-2-1 / =5-2-1=2"
9	해설	해설 오류	(2) y=-x인 경우를 말없이 빠뜨림	"이때 중심이 직선 y=-x-4 위에 있고, 이 직선은 직선 y=-x와 평행하여 만나지 않으므로 주어진 원의 중심은 …"
개념 01	개념 제목 (1번 앞)	오타	원의 될 조건	원이 될 조건
개념 05	개념 제목 (11번 앞)	오타	아폴니우스의 원	아폴로니우스의 원 (유형 04 제목과 같게)
개념 12	개념 제목 (27번 앞)	표기 불일치	12 접선의 길이	11 접선의 길이
유형 03	유형 제목 (41번 앞)	오타	축 접하는 원의 방정식	축에 접하는 원의 방정식
유형 05~09	유형 제목 (53, 55, 61, 63, 65번 앞)	표기 불일치	05 원과 직선의 위치 관계, 06 접선의 방정식, 07 현의 길이, 08 접선의 길이, 09 원 위의 점과의 거리의 최대·최소	06, 07, 08, 09, 10
3	해설	오타	(4) 위의 두식을	위의 두 식을
37	해설	오타	원의 중심기 (본 풀이, [다른 풀이] 두 곳)	원의 중심이
40	문제	오타	원을 방정식을	원의 방정식을
45	해설	오타	반지름의 길이과 같을 때	반지름의 길이와 같을 때
47	문제	오타	값을 구하시오	값을 구하시오.
49	해설	오타	공통현의방정식은	공통현의 방정식은
52	해설	오타	√13d이므로	√13이므로
53	문제	오타	원 x²+y²=4과	원 x²+y²=4와
61	해설	오타	또는 AC는	또 AC는
64	문제	오타	원 x²+(y-1)²=r²과 밖의 점	원 x²+(y-1)²=r² 밖의 점
59	정답 줄	표기 불일치	정답 (글자)	□ (정답 기호, 다른 문항과 같은 글자 모양)
22	해설	오타	㉠ , ㉡ (전각 쉼표)	㉠, ㉡
2, 36, 37, 38(두 곳), 58, 59	해설	표기 불일치	[다른풀이]	[다른 풀이]

고치지 않은 것

번호	내용	이유
17	그림 BIN0003이 16번 그림과 같아 17번(O'(-2, -1), 반지름 2)과 맞지 않음	그림은 편집 명령으로 다시 그릴 수 없음. 개념 설명용 그림일 수도 있어 그림 담당이 판단해야 함

공통수학2 3. 도형의 이동 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
22	정답 줄 (1), 끝 정답 모음 22	정답 오류	(1) 3	(1) (1, 2)
22	해설 (1) 끝줄	정답 오류	∴ a+b=3	따라서 구하는 점의 좌표는 (1, 2)이다.
22	해설 (3)	해설 오류	(3) 해설 없음	직선 위 임의의 점 P(x, y)와 대칭점 Q(x', y')로 중점 조건(㉢ 2x-y+2x'-y'=2)·수직 조건(㉣ x+2y=x'+2y')을 세워 x=(-3x'+4y'+4)/5, y=(4x'+3y'-2)/5를 대입, 9x+13y+3=0을 얻는 풀이 11문단 추가 (sympy로 확인)
19	해설 (2)	해설 오류	선분의 중점이 (-2, 1)이므로	선분의 중점이 (-1, 1)이므로
8	해설	계산 오류	4k²+65=80	4k²+64=80
15	해설 (2)	계산 오류	√((3-1)²+(4-1)²)	√((3-2)²+(4-1)²)
32	해설 끝줄	계산 오류	4-3m=2m-1	4=3m-2m-1

16	해설	표기 불일치	≥ A'B (선분)	≥ A'B' (선분)
39	해설 1줄	해설 오류	(x-12)²+(-6)²=16	(x-12)²+(y-6)²=16
39	해설 6줄	표기 불일치	O_1O : O_2H = 1 : 2로 내분	O_1O : O_3H = 1 : 2로 내분
19	해설 (1)	수식 표시	-3+b over2 =1	{-3+b} over {2} =1
20	해설	수식 표시	a-2 over2 =4, 3+b over2 =5	{a-2} over {2} =4, {3+b} over {2} =5
21	해설	수식 표시	a= 1+3 over 2 =2, b= 6+6 over2 =6	a= {1+3} over {2} =2, b= {6+6} over {2} =6
19	해설 (1)	표기 불일치	점 Q의 좌표를 (a, b)라 하면	점 P(2, -3)을 점 (-1, 1)에 대하여 대칭이동한 점 Q의 좌표를 (a, b)라 하면
26, 30, 31	끝 정답 모음	표기 불일치	(1), (2)만 있음	같은 줄에 ↵로 (3)~(5) 정답 추가 (미주 정답과 같게)
개념 제목	7번 앞	오타	03 점에 대칭이동	03 점의 대칭이동
개념 제목	1번 앞	오타	02 점의 평행이동	01 점의 평행이동
3	해설 (3)	오타	대입하며	대입하면
4	문제	오타	평행이동 하였더니	평행이동하였더니
4	해설 1줄	오타	직선 2x+y-3=0를 … 평행이동한 직선의 방정식은 x 대신 x+2, y 대신 y-k / (다음 문단) 를 대입하면	직선 2x+y-3=0을 … 평행이동하였으므로 x 대신 x+2, y 대신 y-k를 대입하면 (끊긴 문단 "를 대입하면"은 지우고 앞 문단에 이음)
16	해설 1줄	오타	점 B(6, 1)를	점 B(6, 1)을
19	해설 (3)	오타	꼭짓점 (3, -6)를 점 (-1, 1)에 대칭이동한	꼭짓점 (3, -6)을 점 (-1, 1)에 대하여 대칭이동한
19	해설 (4)	오타·해설 오류	위의 임의의 점 (0, 1)를 점 (-1, 1)에 대칭이동한 점의 좌표는 (-2, 1)이므로	위의 한 점 (0, 1)을 점 (-1, 1)에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (-2, 1)이고, 점에 대한 대칭이동에서 직선의 기울기는 변하지 않으므로
18	해설 끝	오타	f(y-1, -x)=0으로 이 그래프 ③과 같다.	f(y-1, -x)=0이고, 이 그래프는 ③과 같다.

고치지 않은 것

번호	내용	이유
8, 15, 16, 36 등	수식 스크립트 속 짝이 맞지 않는 { (4sqrt{5, bar{A'P, rm{bar{AP} … 등)	보고서에 참고(오류 아님)로만 적힘. 한글에서 그대로 바르게 보임
그림	일부 그림 파일이 PDF 뷰어 화면 캡처(메뉴·이웃 문항 글자 포함)	보고서 참고 항목. 그림은 편집 명령으로 고칠 수 없음. 인쇄본에서 잘림 여부 확인 필요

공통수학2 4. 집합 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
38	정답 줄 / 끝 정답 모음	정답 오류	□ ③	□ □5□ (a=3, b=2)
38	문제	문제 오류	B={3, b², b²−1}	B={1, b², b²−1} (해설과 일치, A=B={1,3,4})
29	문제	문제 오류	S={x+y | x∈A, y∈B, x≠y}	S={x+y | x∈A, y∈A, x≠y}
43	문제	문제 오류	A={2x | x ≤ x ≤ 9, …}	A={2x | 1 ≤ x ≤ 9, …}
23	해설	해설 오류	⑤ "…이므로 {2,3}⊂A이다."	"…이므로 {2,3}⊂A이고, {2,3}∉A이다."
23	해설	오타	{1,2}∈A {1,2}⊂A	{1,2}∈A, {1,2}⊂A
29	해설	해설 오류	{a+b, a+c, b+c}={14,17,21}에서 a+b=14, …에서 a=5, …	"…에서 a<b<c라 하면 a+b<a+c<b+c이므로 a+b=14, a+c=17, b+c=21이고, 이를 연립하여 풀면 a=5, b=9, c=12이다."
34	해설	해설 오류	B⊂A이고 a≠4이므로 3−a=5 또는 b+5=5	B⊂A이고 5∈B이므로 3−a=5 또는 b+5=5
34	해설 (ⅱ)	해설 오류	(a+1=5 제외 설명 없음)	"…이어야 한다. (a+1=5이면 a=4이므로 제외한다.)" 추가
43	해설	수식 표시	2^9-4 =2^5 =32	2^{9-4} =2^5 =32
43	해설	오타	집합 B의 원소를 갖는 부분집합	집합 B의 원소를 모두 원소로 갖는 부분집합
20	해설	오타	따라서 집합 S의 총 개수는 7개다.	따라서 집합 A의 개수는 7이다. (앞 문장과 줄 바꿈으로 분리)
20	해설(다른 풀이)	수식 표시	2 CIRC 2 CIRC 2	2 TIMES 2 TIMES 2
20	해설	오타	원소가 될 수 있는 수는 1,2,4,8,16의 원소의 개수에 따라	원소가 될 수 있는 수는 1, 2, 4, 8, 16이다. 원소의 개수에 따라
20	해설 (ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)	오타	A={1,16}A={2,8} / A={1,4,16}A={2,4,8} / …}따라서	두 집합 사이에 ", " / (ⅴ) 뒤 줄 바꿈
20	해설(다른 풀이)	오타	즉 1,2,4이 … =8 이 중에도 ø도	즉, 1, 2, 4가 … =8이다. 이 중에는 ø도
20, 24	해설	오타	집합A(여러 곳), 일 때,A=, 1,2,4,8,16중의, 또,집합, ⑤번{2}∉A	집합 A, 일 때, A=, 1,2,4,8,16 중의, 또, 집합, ⑤ {2}∉A

23	해설	오타	옳지 않는 것은	옳지 않은 것은
24	해설	오타	…, 2을 원소로	…, 2를 원소로
28	해설	오타	집합 X={2^2, …, 2^8}	집합 C={2^2, …, 2^8}
7	문제	오타	[보기]서 있는 대로	[보기]에서 있는 대로
27	문제	수식 표시	⟦it right⟧ (닫는 중괄호 없음)	⟦` right}⟧
22	해설 ③	표기 불일치	{2,3}⊂A	{2,3}⊂A (참)
30	해설	오타	…, (0, 2) | (1, −2), … (줄 끝 쉼표 없음)	…, (0, 2), | (1, −2), …
6, 8, 9, 10, 13, 14, 15(3곳), 16, 17, 18, 19, 29, 31, 32, 44	문제	오타	구하시오.. / 답하시오..	구하시오. / 답하시오. (17곳)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
5	정답 줄 안의 덧셈 표({tbl})가 끝 정답 모음에도 복사되어 있음	표 개체는 편집 명령으로 지우거나 옮길 수 없음(개체 이동 불가). 원본 HWP에서 표를 해설 (1) 문단으로 옮기는 수작업 필요

공통수학2 5. 집합의 연산 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
20	정답 줄, 끝 정답 모음 (3)	정답 오류	{3, 5}	{2, 5}
23	정답 줄, 끝 정답 모음 (3)	정답 오류	{4, 5}	{4}
28	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	③	⟦7⟧
36	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	⑤	⟦8⟧
38	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	③	⟦48⟧
34	문제 보기 ③	문제 오류	A∩B=B	A∩B=A
34	해설 끝	해설 보충	(결론 없음)	"즉, A∩B=A이므로 항상 성립하는 것은 ③이다." 문단 추가
32	문제	문제 오류	A∪B^C=∅	A∩B^C=∅
32	문제	오타	U={x | x는 실수}는 두 부분집합	U={x | x는 실수}의 두 부분집합
31	해설	해설 오류(근거 누락)	2a+b∈B에서 바로 2a+b=6	"이때 집합 A의 원소는 서로 다르므로 2a+b≠2, 2a+b≠4이다." 문단을 "즉, 3a-b=4, 2a+b=6" 앞에 추가
1	해설 (4)	계산 오류	A∪B={2,3,4,5,6,7,8,9,10}	A∪B={2,3,4,5,6,7,8,10}
6	해설 (ⅰ)	계산 오류	A={1, 2, 4}	A={1, 2, 3}
12	해설 3줄	해설 오류	(A∪ø)∪{A^c∩B) }	(A∪ø)∪{A^c∩(B^c∪B)}
14	해설 끝	오타	+(A∩B∩C)	+n(A∩B∩C)
35	해설 마지막 줄	해설 오류	=A∪U=A	=A∩U=A
42	해설	해설 오류	n(U)-(n(A∪B)^c)	n(U)-n((A∪B)^c)
9	해설 끝	수식 표시	2^5-3=2^2=4	2^{5-3}=2^2=4
10	해설 끝	수식 표시	2^6-3=2^3=8	2^{6-3}=2^3=8
36	해설	수식 표시	2^6-3=2^3=8	2^{6-3}=2^3=8
2	문제	오타	x+y | xx∈A	x+y | x∈A
2	해설 1줄	오타	x+y | ∈A	x+y | x∈A
15	문제	오타	세 문자를 모두 푼	세 문제를 모두 푼
15	해설	오타	못푼 학생	못 푼 학생
18	문제 소문항	오타	두 번째 (5)	(6)
19	문제	표기 불일치	U={1,⋯,10}에 대하여 A={⋯}일 때,	전체집합 U={1,⋯,10}의 부분집합 A={⋯}에 대하여
23	문제 (2)	오타	(A∪B^C	(A∪B)^C
28	문제	수식 표시	U=left{⋯right} } / { A= left{⋯right / B=left{⋯right} } (중괄호 짝 안 맞음)	U={1,⋯,6}, A={1,2,3,4}, B={3,4,5} (짝 맞춤)
30	해설	표기 불일치	B^C, A^C (대문자)	B^c, A^c

38	문제	오타	10이하의	10 이하의
39	문제	오타	~=15 가 만족할 때, 다음을 구하시오..	~=15 일 때, 다음을 구하시오.
40	문제	오타	~=15 가 만족할 때, 다음을 구하시오..	~=15 일 때, 다음을 구하시오.
41	문제	오타	구하시오..	구하시오.
43	해설 1줄	표기 불일치	영화감상반 학생 40명	고등학교 학생 40명
43	해설 끝	오타	따라서 구한 학생 수는	따라서 구하는 학생 수는
44	문제	오타	18명 이었다	18명이었다
44	해설 (ii)	오타	일 때 이므로 … 최솟값은 n(A)=26 n(A∩B)의 최댓값은	일 때이므로 … 최솟값은 n(A)=26이므로 n(A∩B)의 최댓값은

고치지 않은 것

번호	내용	이유
3	"다음을 구하시오."인데 소문항 (1)~(3)이 없음 (해설은 (1) A^c, (2) A∪B, (3) B-A)	문제 범위의 모든 문단·개체를 확인함: 문항 3 문제 범위에는 "유 제" 글상자 하나뿐이고, 그림(BIN0003)은 해설 쪽 벤 다이어그램(미주 안)이라 소문항이 표·그림·글상자 어디에도 없음. 지시에 따라 고치지

공통수학2 6. 명제 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
8	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	(3) 거짓 [반례] x=2, y=3 (4 없음)	(3) 거짓 [반례] x=2, y=-2 (4) 거짓 [반례] x=2, y=3
8	정답 줄 (1), 끝 정답 모음	오타	[반례] 1over2	[반례] x= {1} over {2}
23	정답 줄 (4), 끝 정답 모음	정답 오류	2+3 != 6	2+4 != 6
24	정답 줄 (6), 끝 정답 모음	정답 오류	x<2	x < -2
38	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	③	ㄱ, ㄷ
38	해설 ㄴ	해설 오류	따라서 Q⊂P가 항상 옳다고 할 수 없다.	따라서 P⊂Q가 항상 옳다고 할 수 없다.
33	끝 정답 모음	정답 오류	문항 15의 답(x^2=x이면 …)	역 : x가 24의 약수이면 x가 8의 약수이다, 거짓 / 대우 : x가 24의 약수가 아니면 x가 8의 약수가 아니다, 참 (해설 정답 줄과 같게)
36	끝 정답 모음	정답 오류	□ (빈칸)	□ ④
9	해설 ①②④⑤	해설 오류	① P∩Q=U ② P∪Q=Q ④ P∪Q^c≠U ⑤ Q^c−P^c=ø (모두 거짓)	① P∩Q=P이므로 P∩Q=Q (거짓) ② P∪Q=Q이므로 P∪Q=U (거짓) ④ Q−P의 원소는 P∪Q^c에 속하지 않으므로 P∪Q^c=U (거짓) ⑤ Q^c−P^c=Q^c∩P=ø이므로 Q^c−P^c=U (거짓)
10	해설 ①③④⑤	해설 오류	① P∪Q≠U ③ Q−P=Q ④ P∩Q=ø ⑤ P^c∪Q^c=(P∩Q)^c=U (모두 거짓)	① P∪Q≠U일 수 있으므로 P∪Q=U (거짓) ③ Q−P=Q이므로 Q−P=ø (거짓) ④ P∩Q=ø이므로 P∩Q=P (거짓) ⑤ P^c∪Q^c=(P∩Q)^c=U이므로 P^c∪Q^c=ø (거짓)
10	해설 1줄	오타	…벤 다이어그램으로 나타내면	…벤 다이어그램으로 나타내면 그림과 같다.
4	문제	오타	U={-2, -1. 0, …}	U={-2, -1, 0, …}
4	해설 끝	해설 오류	P∩Q^c = {-1,0,1,2}∩{0,3}	P∩Q^c = {-1,0,1,2}∩{-2,-1,1,2}
27	문제	오타	U={-2, -1. 0, …}	U={-2, -1, 0, …}
27	해설 끝	해설 오류	∩{0,3}	∩{-2,-1,1,2}
6	해설 ㄹ	해설 오류	x>3이므로 P=ø	x>3이므로 Q=ø
21	해설 2줄	해설 오류	Q={x | 1≤x≤3}	Q={x | 1≤x<3}
13	해설 1줄	오타	p: a<x<3. q: x≥-4	p: a<x<3, q: x≥-4
13	해설 2줄	수식 표시	P{=left{x | a<x<3 right} (짝 없는 {)	P=left{x | a<x<3 right}
26	문제	수식 표시	U={x x는 …} (세로선이 사용자 정의 문자 U+E04D라 안 보임)	U={x | x는 1≤x≤10인 정수} (` `로 바꿈)
20	문제	오타	…(조건 목록) 에 대하여 q는 …	…(조건 목록) 일 때, q는 …
5	해설 ㄴ	오타(문장)	U의 어떤 x에 대하여 x^2=36인 x가 존재하지 않는다. (거짓)	x^2=36을 만족시키는 x가 U에 존재하지 않는다. (거짓)
24	문제 (3)	띄어쓰기	7이하의 소수	7 이하의 소수

고치지 않은 것

번호	내용	이유
21	그림(BIN0007)에서 Q의 오른쪽 끝 3이 찬 점	그림 개체는 편집 명령으로 고칠 수 없음. 그림 파일을 따로 고쳐야 함(3을 빈 점 ○으로)
8	문제에 x, y의 범위 조건이 없음	확인 필요 항목. 조건을 붙이면 문제 글이 바뀌고 출제 의도(실수/자연수)를 알 수 없음. 관례상 (1)~(3)은 실수, (4)는 짝수 개념상 정수로 읽혀 답·해설과 모순이 없어 그대로 둠

공통수학2 7. 명제의 증명 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
2	해설 (1) 4줄, 끝 정답 모음	계산 오류	`4k^{2}=2(2k)^{2}`	`4k^{2}=2(2k^{2})`
2	해설 (2), 끝 정답 모음	수식 표시	`x leqy`	`x leq y`
2	해설 (2) 끝, 끝 정답 모음	오타	인 실수, x, y에 대하여	인 실수 x, y에 대하여
3	해설 (2) 3줄, 끝 정답 모음	오타	`(1+root {3}+(-1)=root3`	`(1+root {3})+(-1)=root3`
5	문제	오타	증명하시오	증명하시오.
9	해설 (1)	수식 표시	`2 sqrt10ab`	`2 sqrt {10ab}`
9	해설 (2) 2줄	해설 오류	`3+b ge 2 sqrt {3a cdotb}`	`3a+b ge 2 sqrt {3a cdot b}`
9	해설 (2)	수식 표시	`2 sqrt 3ab, sqrt 3ab le 6`	`2 sqrt {3ab}, sqrt {3ab} le 6`
9	해설 (2) 끝	오타	최댓값은 12이다,	최댓값은 12이다.
11	해설 (2) 1줄	오타	산술평균과 기하평균 관계에 의하여	산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
12	해설 (1)	오타	(단 등호는	(단, 등호는
13	해설 (1) 1줄	오타	a, b, c, x, y는 실수이므로	a, b, x, y는 실수이므로
13	해설 (2) 1줄	오타	c=2으로 놓고	c=2로 놓고
13	해설 (2)	해설 오류	∴ -14 ≤ a+3b+2c ≤ 14 / 따라서 a+3b+2c의 최댓값은	∴ -14 ≤ x+3y+2z ≤ 14 / 따라서 x+3y+2z의 최댓값은
13	해설 (2) 마지막 문단	해설 오류	(단, 등호는 a/1 = b/2 = c/3)	문단 삭제 (앞의 등호 조건 x/1=y/3=z/2와 중복·불일치)
14	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	□ 8	□ (1) 10, -10 (2) 8 (문항 13 정답 줄 형식)
14	해설 (2) 1줄	오타	c=5으로 놓고	c=5로 놓고
15	해설 1줄	오타	(k는 자연수)이라 하면	(k는 자연수)라 하면
17	정답 줄, 끝 정답 모음	정답 오류	③	② (유리수, 무리수, 무리수 – 해설 빈칸 주석과 일치)
19	해설 5줄	해설 오류	(a+b/2)² + (3/4)b²	(a+b/2)² + (3/4)b² ≥ 0
20	문제 발문	오타	부등식 …	다음은 a, b가 실수일 때, 부등식 …
20	정답 줄, 끝 정답 모음	오타	≥, ≥, ≥, ≥, ≥,	≥, ≥, ≥, ≥, ≥
21	문제 발문	오타	부등식 …	다음은 a, b가 실수일 때, 부등식 …
21	문제(빈칸 표)·해설 결론 줄	문제 오류	∴ |a|-|b| ≤ |a+b|	∴ |a|-|b| ≤ |a-b|
21	문제(빈칸 표)·해설 2줄	해설 오류	|a| □ |a-b|+|b|이므로	|a| □ |a-b|+|b|임을 보이면 되고, |a| ≥ 0, |a-b|+|b| ≥ 0이므로 (다음 줄 "|a|² □ (⋯)²임을 보이면 된다."로 이어짐)
22	정답 줄, 끝 정답 모음	문제 오류	>, >, > (3개)	>, >, >, >, > (5개)
24	문제(빈칸 표)·해설	수식 표시	`rootab >0`	`root {ab} >0`
26	해설	수식 표시	`2 root12ab, 2 root 12cdot3`	`2 root {12ab}, 2 root {12 cdot 3}`
29	해설	수식 표시	`b overa, c overb, b overc`	`b over a, c over b, b over c`
30	문제	수식 표시	`sqrt3a + sqrt 2b`	`sqrt {3a} + sqrt {2b}`
30	해설 (7곳)	수식 표시	`sqrt 3a, sqrt 2b, sqrt3a, sqrt2b, sqrt 6ab`	`sqrt {3a}, sqrt {2b}, sqrt {6ab}`
36	해설 4줄	해설 오류	그런데 a²+b²=14이므로	그런데 a²+b²=4이므로

- 22: 문제 표의 "그런데 √a+√b □ 0, √(a+b) □ 0" 두 칸을 원본에서 확인한 결과, 다른 빈칸과 같은 크기(1700×1133)의 빈칸 상자(gso)이고 문항 23도 같은 자리의 칸을 정답에 넣음. 상자는 지울 수 없으므로 정답을 빈칸 순서대로 5개(모두 >)로 맞춤. 해설 본문의 해당 줄은 >가 이미 적혀 있어 그대로 둠.
- 26의 `root 12cdot3`은 보고서에 없지만 같은 종류(근호 범위)라 뜻을 바꾸지 않고 {}로 묶음.
- 계산 확인: 2(2k²)=4k², 문항 14 (1) 25·4 ≥ (4x+3y)² → -10 ≤ 4x+3y ≤ 10, 문항 36 41·4 ≥ (5a+4b)².

고치지 않은 것

번호	내용	이유
1~37	-이다/-입니다 등 문체	참고 사항(지침 1)
24, 28, 30, 35~37	`root {a b, 〖 5} 〗`, `〖{ 4 sqrt3〗` 등 짝이 안 맞는 중괄호	보고서 항목이 아니고 화면 표시에 영향이 없는 정답·식(이전 단원 처리와 같음)
22	발문에 "다음은"이 없음	보고서 항목 아님(보고서는 20, 21만 지적)

공통수학2 8. 여러 가지 함수 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
4	문제	문제 오류	x>4일 때 `f(4-x)`	`f(x-4)` (f(25)=f(21)=⋯=f(1)=2, 해설·정답 6과 맞음)
1	해설 마지막 줄	해설 오류	함수가 아닌 것은 ③번이다.	함수가 아닌 것은 ②번이다. (정답 줄 ②와 맞춤)
1	문제 보기	표기 불일치	①②③④⑤ (다른 문자)	①②③④⑤ (해설·정답 줄과 같은 문자)
13	문제	문제 오류(조건 누락)	함수 f(x)=a|x-1|+x-2이 일대일대응이 ⋯	실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 함수 f(x)=⋯이 일대일대응이 ⋯ (답 -1<a<1 그대로)
11	해설 1줄	해설 오류	f가 일대일대응함수이다.	f는 일대일함수이다.
16	해설	해설 오류	정의역과 치역이 같아야 하므로	공역과 치역이 같아야 하므로
16	해설	표기 불일치	그런데 함수 y=x²-x가 ⋯ f(k)=k+3	그런데 f(x)=x²-x라 하면 함수 y=f(x)가 ⋯ f(k)=k+3
16	해설	오타(띄어쓰기)	일대일대응 이어야	일대일대응이어야
22	해설 1줄	해설 오류	정의역이 {-1, 0, 1, 2}이므로	정의역이 {-2, -1, 0, 1, 2}이므로
27	해설 ②	표기 불일치	f(x)=(x-2)²+3	f(x)=(x-1)²+3 (문제 ②와 맞춤)
33	해설 2줄	해설 오류	일대일 대응이 되기 위해서는 x≤-3이어야 한다.	일대일대응이 되려면 k≤-3이어야 하고, 치역이 공역과 같으려면 f(k)=-2이어야 하므로 (∴ k=-5로 이어짐)
7	해설	해설 오류(설명 누락)	ㄷ, ㄹ은 ⋯ 두 점에서 만나는 경우가 있다.	ㄷ, ㄹ, ㅁ은 ⋯ 두 개 이상의 점에서 만나는 경우가 있다.
13	해설 (i)	해설 오류(논리 순서)	함수 f(x)가 증가함수 또는 감소함수이므로	일대일대응이려면 함수 f(x)가 증가함수 또는 감소함수이어야 하므로
13	해설 (ii)	오타	함수 f(x)는 공역과 치역은 실수전체의 집합으로 같다.	함수 f(x)의 공역과 치역은 실수 전체의 집합으로 같다.
17	해설 (2)	표기 불일치	따라서 일대일함수의 개수는 3·2·1=6	따라서 일대일대응의 개수는 3·2·1=6
24	해설 2줄	표기 불일치	즉, f(-2)=4, f(2)=0이므로	즉, f(x)=ax+b라 하면 f(-2)=4, f(2)=0이므로
41	해설 (ii)	표기	f(3)=-1, f(3)=1인 경우도	f(3)=-1 또는 f(3)=1인 경우도
3	해설 4줄	오타	f(-1)-(-1)²-1=-2	f(-1)=-(-1)²-1=-2
6	해설 1줄	오타	X={-, 0, 1}	X={-1, 0, 1}
6	해설 ㄴ	오타	f(-1)-2	f(-1)=-2
6	문제	오타(문장)	함수 f와 g가 모두 집합 X={-1, 0, 1}을 정의역으로 하는 두 함수 f, g가 다음과 같다. 다음 <보기>의 함수 중에서 ⋯	집합 X={-1, 0, 1}을 정의역으로 하는 두 함수 f, g가 다음과 같을 때, <보기>의 함수 중에서 ⋯
35	해설 ㄴ	오타	g(2)=|1+2|-2=1	g(2)=|2+1|-2=1
8~9 사이	개념 05 제목	오타	항등함수의 상수함수	항등함수와 상수함수
9	문제	오타	⋯의 값을 구하시오	⋯의 값을 구하시오.
7, 8	문제 (3)	오타	(3) 상수함수.	(3) 상수함수
42	해설	오타(띄어쓰기)	대응 시키면	대응시키면
10	해설 마지막 줄	수식 표시	`〖f(1)+〗g〖(1)=1+6=7〗` (g가 수식 밖)	`〖f(1)+g(1)=1+6=7〗`
40	문제	수식 표시	`X=left{-1,~0,~1right` (닫는 } 없음)	`X=left{-1,~0,~1right}`
13, 15, 16, 29, 32, 33	문제·해설	표기 불일치	일대일 대응 (13 해설, 15 문제·해설, 16 문제, 29·32·33 해설)	일대일대응 (모두 통일)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
28, 31, 34, 38, 39	조건제시법 집합의 세로선 |이 빠져 보인다는 항목	dump를 바이트로 확인한 결과 `LEFT { x` 뒤 좁은 칸 기호(백틱) 사이에 문자 U+E04D(한글 수식 기호 문자, 사용자 정의 영역)가 있다. 28·31·34·38(문제·해설)·39의 6곳 모두 세로선 자리에 같은 문자가 들어 있고, 다른
전체	문장 끝 "-개다/-개이다", "-이다" 등 문체 섞임	지침상 문체는 고치지 않음 (띄어쓰기 "일대일 대응"은 위에서 통일함)

공통수학2 9. 합성함수와 역함수 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
26	정답 줄 / 끝 정답 / 해설	문제 오류(해설을 문제에 맞춤)	정답 -8, 해설 (f∘g)(3)+(g∘f)(0)=f(g(3))+g(f(0))=f(7)+g(2)=-10+2=-8	정답 64, 해설 (g∘f)(3)+(g∘f)(0)=g(f(3))+g(f(0))=g(8)+g(2)=62+2=64 (문제는 그대로 둠: 해설이 다른 문제를 풀고 있어 해설·정답을 문제에 맞춤)
31	문제 (다)	문제 오류	(h∘(g∘h))(x)=bx-1	(h∘(g∘f))(x)=bx-1
47	문제	문제 오류	y=a(x)+b	y=a g(x)+b
15	문제 (2)	문제 오류	(단, a, b는 상수이다.)	(단, m, n은 상수이다.)
25	해설 (1)	계산 오류	f(g(-1))=f(-2)= 4	f(g(-1))=f(-1)=1
9	해설 (2)	계산 오류	x=t-4	x=t+4
9	해설 (2)	오타	높으면	놓으면
7	해설	계산 오류	15x+3x+1=15x+5+b	15x+3b+1=15x+5+b
15	해설 (2)	계산 오류	y=1/3 x-8	y=1/3 x-8/3
40	해설	계산 오류	f(x)=-2x=9	f(x)=-2x-9
12	해설 (ⅰ)	계산 오류	2·2x+4x	2·2x=4x
46	해설 1줄	계산 오류	h(1/3+1)	h(1/3 x+1)
3	해설 (3)	표기 불일치	(h∘(g∘f))=h((g∘f)(x))	(h∘(g∘f))(x)=h((g∘f)(x))
5	문제	오타	(h∘(g∘f)(x)=6x-1	(h∘(g∘f))(x)=6x-1
30	해설 1~2줄	해설 오류	같은 식 두 줄 반복, ((f∘g)∘h(x))	첫 줄 삭제, (f∘(g∘h))(x)=((f∘g)∘h)(x)=(f∘g)(h(x))
15	해설 (2)	수식 표시	`t+1 over 2` (2곳)	`{t+1} over 2`
41	해설 [다른 풀이]	수식 표시	`t-2 over 3` (2곳)	`{t-2} over 3`
12	해설 (ⅳ)	수식 표시	`0 lef(x) le 1 over 2`	`0 le f(x) le 1 over 2`
36	문제	오타	(h∘g∘f)(x)=g(x)을	(h∘g∘f)(x)=g(x)를
38	문제	오타	f: X→X이	f: X→X가
30	문제	오타	h(x)=x+1일 때, …=-4를 만족할 때	h(x)=x+1이고, …=-4를 만족시킬 때
25	문제	오타	함수 f(x)=…, g(x)=…	두 함수
28	문제	오타	함수 f(x)=…, g(x)=…	두 함수
34	문제	오타	함수 f(x)=…, g(x)=…	두 함수
34	해설	수식 표시	-2 BULLET (-5)	-2 cdot (-5)
37	해설	수식 표시	1/2 BULLET (-2)	1/2 cdot (-2)
37	해설	오타	이 때,	이때,

고치지 않은 것

번호	내용	이유
38	정답 (1) 5, (2) 1, (3) 3을 그림과 대조하지 못함	그림(대응 화살표)을 볼 수 없어 판단 불가. 보고서에도 오류로 적지 않음
31	문제 수식 안의 탭·줄바꿈(〖 b⏎〗)	보고서 참고 사항(화면에 드러나지 않음)
-	STEP 1/2의 "만족시키는/만족하는" 문체 섞임	보고서 참고 사항(문체)

공통수학2 10. 유리함수 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
16	문제 (단서)	문제 오류	(단, f^{-1}=f, f^{n+1}=f∘f^{n}, …)	(단, f^{1}=f, …) (해설 (2)의 f^{1}(x)=f(x)와 일치, 정답 2, 1/11 그대로)
3	해설 [다른 풀이] (1) 끝	계산 오류	`= {2x} over {x} =x`	`= {2x} over {2} =x`
14	해설 2줄	해설 오류	`y= LEFT ( 3x+a RIGHT ) = -x+5`	`y LEFT ( 3x+a RIGHT ) = -x+5`
19	해설 1줄	해설 오류	A∩B=ø이려면 … 만나야 한다	A∩B≠ø이려면 … 만나야 한다 (`A SMALLINTER B!= EMPTYSET`)
31	해설 3줄	표기 불일치	이므로 y=(-3x+1)/(x+1)의 그래프	이므로 y=-(3x+1)/(x+1)의 그래프
42	해설 4줄	해설 오류	직선이 그래프와 만나지 않으려면 a>0이어야 합니다. (뒤에서 a=0도 포함)	직선 y=ax+1은 a>0이면 그래프와 만나지 않고, a<0이면 만납니다. (a=0 문장·답 a≥0 그대로. ax²=-2로 확인)

16	해설 (2) 2줄	표기 불일치	`f^{2} = (f∘f)(x) = …`	`f^{2}(x) = (f∘f)(x) = …`
18	해설 [다른 풀이] (ⅰ)·(ⅱ) 4곳	오타	y=ma-m+1, …=ma-m+1, (ma-m+1)(x-1)=x+1	모두 mx-m+1
33	해설 끝에서 2줄	오타	-1=2+n, m=-3	-1=2+n, n=-3
36	해설 (ⅱ)	오타	x=2일 대 최댓값	x=2일 때 최댓값
36	해설 (ⅲ)	오타	4-2a=0. 즉 a=2일 때	4-2a=0, 즉 a=2일 때
44	해설 [전략]	오타	a의 대한 식으로	a에 대한 식으로
2	문제	오타	다음 식을 간단히 하시오	다음 식을 간단히 하시오.
5	정답 줄 (2)·끝 정답 모음	표기 불일치	치역은 {y | y≠2인 실수}	치역 {y | y≠2인 실수}
13	해설 마지막	오타	… 또는 `y GEQ 5/2 RIGHT }` (끝말 없음)	… 또는 `LEFT . y GEQ 5/2 RIGHT }`이다. (정답 줄처럼 LEFT . 로 괄호 짝 맞춤)
26	해설 (ⅰ)	표기 불일치	위의 그림에서 k>0	오른쪽 그림에서 k>0
42	문제 (집합 B)	수식 표시	`leftvert`	`left vert` (A와 같게)
5	정답 줄 (1)·해설 (1)·끝 정답 모음	수식 표시	`〚LEFT { x|x≠2〛인 실수〚\}〛`	`〚"{"x|x≠2〛인 실수〚"}"〛` (다른 곳과 같게, 짝 없는 LEFT { 도 함께 정리)

고치지 않은 것

번호	내용	이유
36	해설 (ⅰ) 그림(BIN000C)의 y절편 표시 1이 점근선 2보다 위에 그려짐	그림 개체는 편집 명령으로 고칠 수 없음. (ⅰ)은 모순으로 버려지는 경우의 개형 그림이라 해설 흐름에는 문제없음
-	문체(-이다/-입니다 섞임)	보고서에서 참고로만 적은 항목

공통수학2 11. 무리함수 수정 기록

번호	위치	구분	고치기 전	고친 뒤
1	정답 줄 (1)	정답 오류	√(x+1) (`root x+1`)	√(x+1)−√x (`root x+1 - root x`)
1	끝 정답 모음 (1)	정답 오류	√(x+1)	√(x+1)−√x
18	문제 (2)	문제 오류	1/(√(x+1)+√x) + 1/(√(x+1)+√x)	1/(√(x+1)+√x) + 1/(√(x+1)−√x) (`{rootx+1 -rootx }`)
2	해설 (2) 둘째 식	해설 오류	x(√(x+1)−√x) − x(√(x+1)−√x)	x(√(x+1)+√x) − x(√(x+1)−√x)
5	해설	해설 오류	y−n = √((x−m)+2)	y−n = −√((x−m)+2)
9	해설 (2) 첫 문장	해설 오류	y=−√(−x+5)+3의 그래프는 x축의 방향으로 5만큼 …	y=−√(−x+5)+3의 그래프는 y=−√(−x)의 그래프를 x축의 방향으로 5만큼 …
9	해설 (1) 끝줄	수식 표시	`sqrt {2 TIMES } 4-1`	`sqrt {2 TIMES 4} -1`
10	해설 (2) ㉠	해설 오류	`sqrt {4a TIMES (-6)} +b=5`	`sqrt {4-a TIMES (-6)} +b=5`
13	해설 (4)	해설 오류	y=−√(x−1)+2를 x에 대하여 풀면 (`-rootx-1 +2`)	y=−√(−x−1)+2 (`-root-x-1 +2`)
24	해설	계산 오류	√(−2(−x)+2)−3 = √(−2x+2)−3	√(−2(−x)+2)−3 = √(2x+2)−3
25	해설 첫 식	해설 오류	y=−√(3x+a)+2	y=−√(−3x+a)+2
29	해설	수식 표시	y−9=√(3x)−6 (`sqrt {3x} -6`)	y−9=√(3x−6) (`sqrt {3x-6}`)
4	해설 (1) 치역	해설 오류	치역은 y=√(x+1)≥0에서	치역은 √(x+1)≥0에서
4	해설 (2) 끝 문장	오타	{x|x≤2}이, 치역은	{x|x≤2}이고, 치역은
유형 02	유형 제목 (19번 앞)	오타	유리함수의 정의역. 치역	무리함수의 정의역, 치역
23	문제	오타	골고르시오	고르시오
8	해설 1줄	오타	그래프를 다음과 같습니다	그래프는 다음과 같습니다
35	문제 끝	오타	단, 점 A는 … 원점이다.)	(단, 점 A는 … 원점이다.)
19	문제	수식 표시	{x x≤−2}, {y y≥3} (세로선 자리에 보이지 않는 글자 U+E04D)	{x|x≤−2}, {y|y≥3} (`x|x LEQ …`)
29	문제	수식 표시	{x x≥c} (U+E04D)	{x|x≥c}
26	문제	오타	함수 y=…의 그래프의 최댓값이 3	함수 y=…의 최댓값이 3
13	해설 (3)	수식 표시	`thereforex = …`	`therefore~x = …`
1	문제 (2)	수식 표시	`rootx^2 +1` (두 곳)	`root {x^2 +1}`

2	해설 (2) 첫 식	수식 표시	`rootx +1 - root x`, `root x +1 + root x` (띄어쓰기로 √x+1처럼 보임)	`root {x+1} - root x`, `root {x+1} + root x`
17	문제 (2)	수식 표시	`{ root2-x} over rootx+1}`	`{ root2-x} over {rootx+1}`
20	문제	수식 표시	`left{x|x ge a right`, `left{y|y ge b right` (닫는 } 없음)	`… right}`
18	해설 (2) 첫 식	수식 표시	`{rootx+1 - rootx{ }` (짝 안 맞는 중괄호, 보고서 밖에서 찾음)	`{rootx+1 - rootx }`

고치지 않은 것

번호	내용	이유
9	그림 (2) BIN0012 속 식 이름표 y=√(−x+5)+3 (− 부호 빠짐)	그림(이미지) 속 글이라 편집 명령으로 고칠 수 없음. 그림 파일을 따로 고쳐야 함
전체	해설 문체 "-입니다"/"-이다" 섞임	보고서에서 선택 사항으로 적은 문체 문제라 지침대로 고치지 않음
32	해설 `<- f(3)=2`	의도된 화살표 주석

해설 문체 통일 (-이다체, 100곳)

단원	번호	고치기 전 (끝부분)	고친 뒤
3. 나머지정리	4	입니다.	이다.
3. 나머지정리	6	이어야 합니다. 즉,	이어야 한다. 즉,
3. 나머지정리	24	입니다.	이다.
4. 인수분해	14	이어야 합니다.↵⇥	이어야 한다.↵⇥
4. 인수분해	14	인 이등변삼각형입니다.	인 이등변삼각형이다.
4. 인수분해	14	인 직각삼각형입니다.	인 직각삼각형이다.
6. 이차함수와 이차방정식의 관계	50	입니다.	이다.
6. 이차함수와 이차방정식의 관계	53	의 두 실근과 같습니다.	의 두 실근과 같다.
6. 이차함수와 이차방정식의 관계	53	입니다.	이다.
7. 이차함수의 최대·최소	4	입니다.	이다.
9. 연립방정식	9	공통인 근이 2개 존재합니다.	공통인 근이 2개 존재한다.
9. 연립방정식	9	입니다.	이다.
9. 연립방정식	11	도 실수입니다.	도 실수이다.
9. 연립방정식	11	도 실수입니다.	도 실수이다.
9. 연립방정식	12	도 실수입니다.	도 실수이다.
9. 연립방정식	12	도 실수입니다.	도 실수이다.
1. 점과 직선	3	입니다.	이다.
1. 점과 직선	3	입니다.	이다.
1. 점과 직선	4	입니다.	이다.
1. 점과 직선	4	입니다.	이다.
1. 점과 직선	9	의 중점은 일치합니다.	의 중점은 일치한다.
1. 점과 직선	13	입니다.	이다.
1. 점과 직선	13	입니다.	이다.
1. 점과 직선	17	입니다.	이다.
1. 점과 직선	18	입니다.	이다.
1. 점과 직선	19	가지가 있습니다.	가지가 있다.
1. 점과 직선	19	도 이 점을 지나면 삼각형이 이루어지지 않습니다.	도 이 점을 지나면 삼각형이 이루어지지 않는다.
1. 점과 직선	19	이 두 직선 중 어느 한 직선과 평행하면 삼각형이 이루어지지 않습니다.	이 두 직선 중 어느 한 직선과 평행하면 삼각형이 이루어지지 않는다.
1. 점과 직선	20	가지 있습니다.	가지 있다.
1. 점과 직선	22	입니다.	이다.

1. 점과 직선	49	입니다.	이다.
1. 점과 직선	49	입니다.	이다.
1. 점과 직선	50	의 길이는 서로 같습니다.	의 길이는 서로 같다.
1. 점과 직선	50	의 중점입니다.	의 중점이다.
1. 점과 직선	50	의 중점입니다.	의 중점이다.
1. 점과 직선	51	의 중점을 지나야 합니다.	의 중점을 지나야 한다.
1. 점과 직선	52	는 평행사변형임을 알 수 있습니다.	는 평행사변형임을 알 수 있다.
1. 점과 직선	52	의 중점을 지납니다.	의 중점을 지난다.
1. 점과 직선	54	입니다.	이다.
1. 점과 직선	56	부분으로 나누려면 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 서로 평행해야 합니다.	네 부분으로 나누려면 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 서로 평행해야 한다.
10. 유리함수	27	만큼 평행이동한 것입니다.↵⇥	만큼 평행이동한 것이다.↵⇥
10. 유리함수	28	의 그래프와 겹쳐지는 것은 ⑤입니다.	의 그래프와 겹쳐지는 것은 ⑤이다.
10. 유리함수	31	에 대하여 대칭입니다.↵⇥	에 대하여 대칭이다.↵⇥
10. 유리함수	32	에 대하여 대칭입니다.↵⇥	에 대하여 대칭이다.↵⇥
10. 유리함수	33	인 직선에 대하여 대칭입니다.↵⇥	인 직선에 대하여 대칭이다.↵⇥
10. 유리함수	34	인 직선에 대하여 대칭입니다.↵즉, 두 직선	인 직선에 대하여 대칭이다.↵즉, 두 직선
10. 유리함수	34	두 직선의 교점이 주어진 함수의 그래프의 점근선의 교점이 됩니다.↵즉,	로 두 직선의 교점이 주어진 함수의 그래프의 점근선의 교점이 된다.↵즉,
10. 유리함수	35	만큼 평행이동한 것입니다.↵따라서	만큼 평행이동한 것이다.↵따라서
10. 유리함수	36	를 만족시키지 않습니다.	를 만족시키지 않는다.
10. 유리함수	36	이므로 모순입니다.	이므로 모순이다.
10. 유리함수	36	를 가집니다.	를 가진다.
10. 유리함수	37	에 대하여 대칭이므로 두 함수는 서로 역함수 관계입니다.↵	에 대하여 대칭이므로 두 함수는 서로 역함수 관계이다.↵
10. 유리함수	37	에 대하여 대칭입니다.↵함수	에 대하여 대칭이다.↵함수
10. 유리함수	37	입니다.↵두 점	이다.↵두 점
10. 유리함수	38	을 지납니다. 이때,	을 지난다. 이때,
10. 유리함수	38	을 지납니다. 즉,↵	을 지난다. 즉,↵
10. 유리함수	41	만큼 평행이동한 것입니다.↵또한 직선	만큼 평행이동한 것이다.↵또한 직선
10. 유리함수	41	을 지납니다.	을 지난다.
10. 유리함수	41	은 만나지 않습니다.	은 만나지 않는다.
10. 유리함수	42	이 만나지 않습니다.↵	이 만나지 않는다.↵
10. 유리함수	42	만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같습니다.↵직선	만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.↵직선
10. 유리함수	42	이면 만납니다.↵또한	이면 만난다.↵또한
10. 유리함수	42	의 그래프와 직선은 만나지 않습니다.↵따라서 구하는 상수	의 그래프와 직선은 만나지 않는다.↵따라서 구하는 상수
10. 유리함수	42	입니다.	이다.
11. 무리함수	3	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같습니다.↵	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같다.↵
11. 무리함수	3	입니다.	이다.
11. 무리함수	3	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같습니다.↵	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같다.↵
11. 무리함수	3	입니다.	이다.
11. 무리함수	3	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같습니다.↵	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같다.↵
11. 무리함수	3	입니다.	이다.
11. 무리함수	3	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같습니다.↵	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같다.↵
11. 무리함수	3	입니다.	이다.
11. 무리함수	4	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같습니다.	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
11. 무리함수	4	입니다.	이다.

11. 무리함수	4	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같습니다.	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
11. 무리함수	4	입니다.	이다.
11. 무리함수	8	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음과 같습니다.	만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음과 같다.
11. 무리함수	8	의 그래프의 개형은 ⑤입니다.	의 그래프의 개형은 ⑤이다.
11. 무리함수	9	만큼 평행이동한 것입니다.↵따	만큼 평행이동한 것이다.↵따
11. 무리함수	9	만큼 평행이동한 것입니다.↵따	만큼 평행이동한 것이다.↵따
11. 무리함수	10	만큼 평행이동한 것입니다.↵따	만큼 평행이동한 것이다.↵따
11. 무리함수	10	만큼 평행이동한 것입니다.↵따라서	만큼 평행이동한 것이다.↵따라서
11. 무리함수	13	입니다.↵	이다.↵
11. 무리함수	13	입니다.↵	이다.↵
11. 무리함수	13	입니다.↵	이다.↵
11. 무리함수	13	입니다.↵	이다.↵
11. 무리함수	14	입니다.↵	이다.↵
11. 무리함수	14	입니다.↵	이다.↵
11. 무리함수	15	의 그래프는 오른쪽 그림과 같습니다.	의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
11. 무리함수	15	의 교점과 같습니다.	의 교점과 같다.
11. 무리함수	16	의 교점과 같습니다.↵	의 교점과 같다.↵
11. 무리함수	23	만큼 평행이동한 것입니다.	만큼 평행이동한 것이다.
11. 무리함수	23	축에 대하여 대칭이동한 것입니다.	축에 대하여 대칭이동한 것이다.
11. 무리함수	23	만큼 평행이동한 것입니다.	만큼 평행이동한 것이다.
11. 무리함수	23	만큼 평행이동한 것입니다.	만큼 평행이동한 것이다.
11. 무리함수	23	의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄴ, ㄹ입니다.	의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄴ, ㄹ이다.
11. 무리함수	29	입니다.	이다.
11. 무리함수	29	입니다.	이다.
11. 무리함수	29	입니다.	이다.
11. 무리함수	35	입니다.	이다.